



# xD-Tools

## レトロメディア・スタジオ — ユーザーマニュアル

ラベルのデザイン、MiniDiscとカセットへの録音、CD-Rの書き込み、そしてディスクへのタイトル付け

バージョン 0.3.0

Artur "Screemer" Jakubowicz

2026年8月

# 目次

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. これは何か                        | 3  |
| 2. はじめる                         | 5  |
| 3. メインウィンドウ                     | 7  |
| 4. テンプレート                       | 9  |
| 5. メタデータとジャケット                  | 11 |
| 6. 自動配置                         | 13 |
| 7. 印刷とカット                       | 15 |
| 8. MDRemアダプター                   | 18 |
| 9. ソフトウェアリモコン                   | 20 |
| 10. ディスクにタイトルを書き込む              | 23 |
| 11. foobar2000からアルバムを録音する       | 25 |
| 12. CDから録音する                    | 28 |
| 13. オーディオCDを書き込む                | 31 |
| 14. フォルダーから録音する                 | 34 |
| 15. カセットに録音する                   | 36 |
| 16. ディスクを消去する                   | 40 |
| 17. 実験的機能: Telegramボットからのダウンロード | 41 |
| 18. トラブルシューティング                 | 45 |
| 19. 付録: MDRemのコマンド一覧            | 46 |

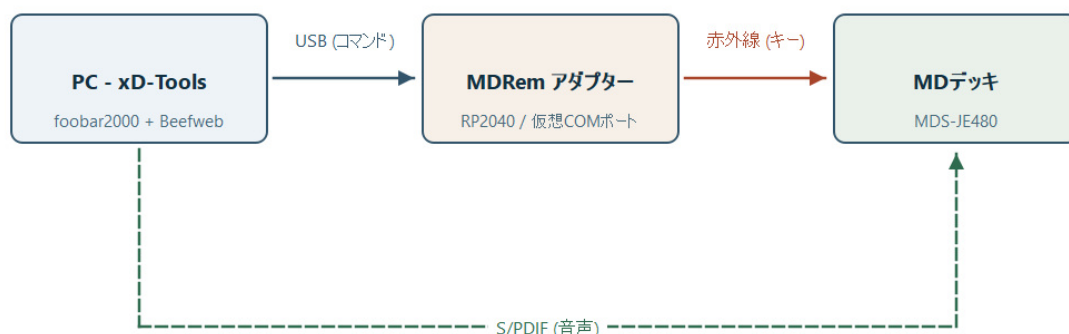
# 1. これは何か

xD-ToolsはMiniDiscとCD-Rのためのデスクトップ作業台です。（xにはMかCが入ります。冗談で始めた名前が、そのまま説明になりました。）ラベルのデザインツールとして始まり、ひとつのプロジェクトファイルを共有するいくつかの道具に育ちました。

- どちらのラベルも**デザイン**する。MiniDiscのラベルとJカード、あるいはCDのリングラベルとスリムケースのインサート — 印刷とカットにそのまま使える形で書き出す。
- foobar2000からアルバム全体をMiniDiscに**録音**し、曲ごとに正しいトラックマークを付ける。
- フォルダーやfoobar2000のプレイリストから、CD-Text付きのオーディオCD-Rを**書き込む**。
- MiniDiscに**タイトル**を書き込む。アルバム名と各トラック名をディスク自体に書き込み、デッキの表示窓に出るようにする。
- ソフトウェアのリモコンで**デッキ**を操作する — 操作、トラック番号、再生モード。

どちらのメディア向けのプロジェクトかは、作るときに**一度だけ選びます**。そこからすべてが決まります。選べるテンプレート、2ページ目の名前、そして「録音」メニューに出る項目です。MiniDiscのプロジェクトにCDの書き込みは出ませんし、CDのプロジェクトにデッキのリモコンは出ません。

最初のひとつはパソコンだけで足ります。残りの3つには**MDRem**が必要です。ソニーのRM-D10P赤外線リモコンとして振る舞う小さなRP2040基板で、USBに挿して使います。MDRemに関わる機能はすべて任意で、有効にするまで表に出ません。



1. どの線が何を運ぶか: コマンドはUSB、キーは赤外線、音声はS/PDIF。

3本の独立した経路があり、どれが何を運ぶかを最初にはっきりさせておく価値があります。USBケーブルが運ぶのはコマンドだけで、音声は決して通りません。赤外線が運ぶのはキー操作で、手持ちのリモコンとまったく同じです。音声はまったく別の経路、S/PDIFを通り、必要になるのは録音のときだけです。

## 必要なもの

| 用途        | 必要なもの                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| デザインと印刷   | xD-Toolsとプリンター。カットにはCricutのカッティングマシン、または落ち着いた手つきとはさみ。                                    |
| タイトルの書き込み | USBポートに挿したMDRemアダプターと、それを向けられるソニーのMiniDiscデッキ。                                           |
| アルバムの録音   | 上記に加えてBeefwebコンポーネント入りのfoobar2000と、パソコンからデッキへのデジタル (S/PDIF) ケーブル。アナログでもできますが、音質は確実に落ちます。 |

このマニュアルの内容はすべてソニー MDS-JE480で確かめたものです。RM-D10Pのキーボードプロトコルを受け付ける他のソニー製デッキでも同じように動くはずですが、とくに所要時間はこの機種で実測した値です。

## 最初に理解しておくこと

デッキは返事ができません。赤外線は一方通行で、この機種のControl A1バスは内部で配線されていません。つまりxD-Toolsはコマンドを送れますが、デッキがそれを実行したかどうかを知る手立ては一切ありません。

このことがMDRem側の設計すべてを決めています。実行する前に何をするつもりかを正確に見せる。足りないより多すぎる方を選ぶ（古いタイトルの消去には、必要になりうる回数より多くキーを送る）。そして成功と表示されたときの意味は「すべて送信した」であって、「ディスクにこう書かれた」ではありません。結果はご自身でデッキの表示窓を確認してください。

## 2. はじめる

### インストール

配布用のビルドがあれば `xD-Tools.exe` を実行します。ソースから動かす場合:

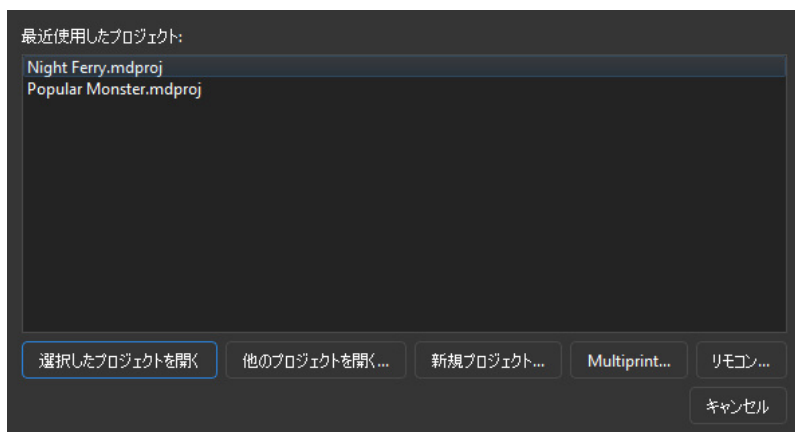
- `python -m venv .venv`
- `.venv\Scripts\pip install -e ".[dev]"`
- `.venv\Scripts\python -m mdtools.main`

### 言語の選択

ヘルプ > 言語 で English、Polski、日本語 を選べます。変更には再起動が必要で、そのためのボタンがその場に出ます。

### 起動画面

xD-Toolsは、次に何をしたいかの短い一覧から始まります。最近のプロジェクトを開き直す、別のものを選ぶ、新しく始める、のいずれかです。

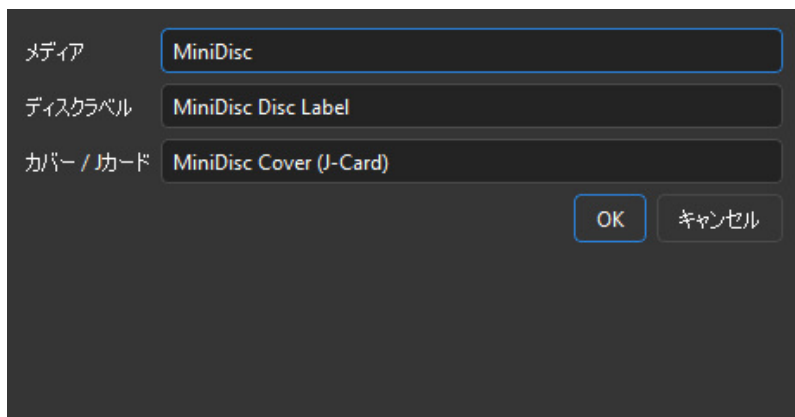


2. 起動画面。「リモコン...」はアダプターを有効にしたときだけ現れます。

- 選択したプロジェクトを開く（またはダブルクリック） — 最近のプロジェクトを開き直す。
- 他のプロジェクトを開く... — 任意の場所の `.mdproj` を選ぶ。
- 新規プロジェクト... — 2つのページそれぞれにテンプレートを選ぶ。
- Multiprint... — 複数の別プロジェクトのデザインを1枚の紙にまとめる。これはプロジェクトを開く操作ではなく、独立した作業です。
- リモコン... — ソフトウェアのリモコン。これも独立していて、MDRemが有効なときだけ出ます。

### プロジェクト = 2ページ + メタデータ

どのプロジェクトもディスクラベルのデザインとカバー / ジャカードのデザインをちょうど1つずつ持ち、ウィンドウ左上のリストで切り替えます。それと並んでアルバム名、アーティスト、発売年、トラックリストを保持し、ラベルのデザインもタイトルの書き込みも自動配置も、すべてここを参照します。



3. ファイル > 新規 は、種類ごとに1つずつテンプレートを尋ねます。

ファイル > 保存 (Ctrl+S) はそのすべて — 両方のデザイン、メタデータ、配置した画像 — を1つの `.mdproj` ファイルに書き出します。画像はリンクではなく埋め込みなので、プロジェクトを移動しても元の画像を消しても壊れません。

## プロジェクトを閉じる

ファイル > プロジェクトを閉じる (Ctrl+W) はアプリを終了せず、起動画面に戻ります。次のディスクに移るのに起動し直す必要はありません。ウィンドウの閉じるボタンも同じ動作です。保存していない変更があれば、先にその確認が出ます。

xD-Toolsそのものを終了するにはファイル > 終了を使うか、戻ってきた起動画面をキャンセルしてください。

## プロジェクトの保存先

初回保存時、xD-Toolsは `ドキュメント¥MiniDiscProjects` と、アルバムから組み立てたファイル名 `Skillet - Unleashed (2016).mdproj` を提案します。これはデスクに表示させる文字列と同じものなので、パソコン上のファイル名とディスクのタイトルが一致します。

ほかのファイルダイアログも妥当な場所から開きます。画像を追加... とジャケットはピクチャフォルダー、SVG・PNG・PDFの書き出しは **元のプロジェクトの隣** です。デザインと、それを切って印刷するためのファイルが離れ離れにならないようにするためです。

## 3. メインウィンドウ



4. アルバムから自動配置したディスクラベルのページ。

### キャンバス

ウィンドウの中央が編集のページで、実際の物理的な大きさで描かれます。赤と青の線はテンプレートのカット線と折り線です。縁の位置が分かるよう常にデザインの上に描かれ、書き出したPNGには決して現れません。その外側の斜線部分は切り落とされる部分です。

- ツールバーの**拡大 / 縮小 / 100% / 全体表示**、Ctrl+マウスホイール、Ctrl+= と Ctrl+-。
- **グレースケール**は白黒印刷の見え方を確認するためのもので、隣に明るさとコントラストのスライダーが出ます。表示専用で、有効な間キャンバスは読み取り専用になります。ここで合わせた値は「印刷用PNGを書き出す（グレースケール）」がそのまま使います。

### 3つのパネル

**ツール**（左）はページに要素を足します。テキスト、塗りつぶした長方形、ファイルからの画像、内蔵ギャラリーの画像、そしてプロジェクトのメタデータから直接取り出したテキスト。区切り線より下はページ全体に効く4つの操作 — レイヤーを切り取る、レイヤーを統合、テンプレートとして保存、自動配置です。ボタンはすべてアイコンのみなので、名前はマウスを乗せて確認します。

**プロパティ**（右上）は選択中の要素を編集し、その要素に意味のある項目だけを出します。テキストには内容・サイズ・フォント・色、長方形には色、画像にはどちらも出ません。**色を採取...** はキャンバスから直接色を拾う機能で、ジャケットの色に文字を合わせるときに使います。

**レイヤー**（右下）はページ上のすべてを手前から奥の順に並べます。選択、名前の変更、「上へ移動 / 下へ移動」での並べ替え、削除ができます。テンプレートの輪郭はレイヤーではないので、ここからは触れません。

3つのパネルはいずれも**表示メニュー**から閉じたり戻したりでき、ウィンドウとして切り離すこともできます。

### 移動・拡大縮小・回転

- 要素の**本体**をドラッグすると移動します。
- **角のハンドル**（青い四角）をドラッグすると大きさが変わります。既定では幅と高さが別々に変わるので、比率を保つには**Ctrl**を押しながら操作します。
- **その上の丸**をドラッグすると回転します。**Ctrl**で10度刻みに吸着するので、ちょうど90度の回転はこれで作ります。
- DeleteまたはBackspaceで選択中の要素を削除します。

自動配置も含め、すべての操作は元に戻す（Ctrl+Z）の対象です。

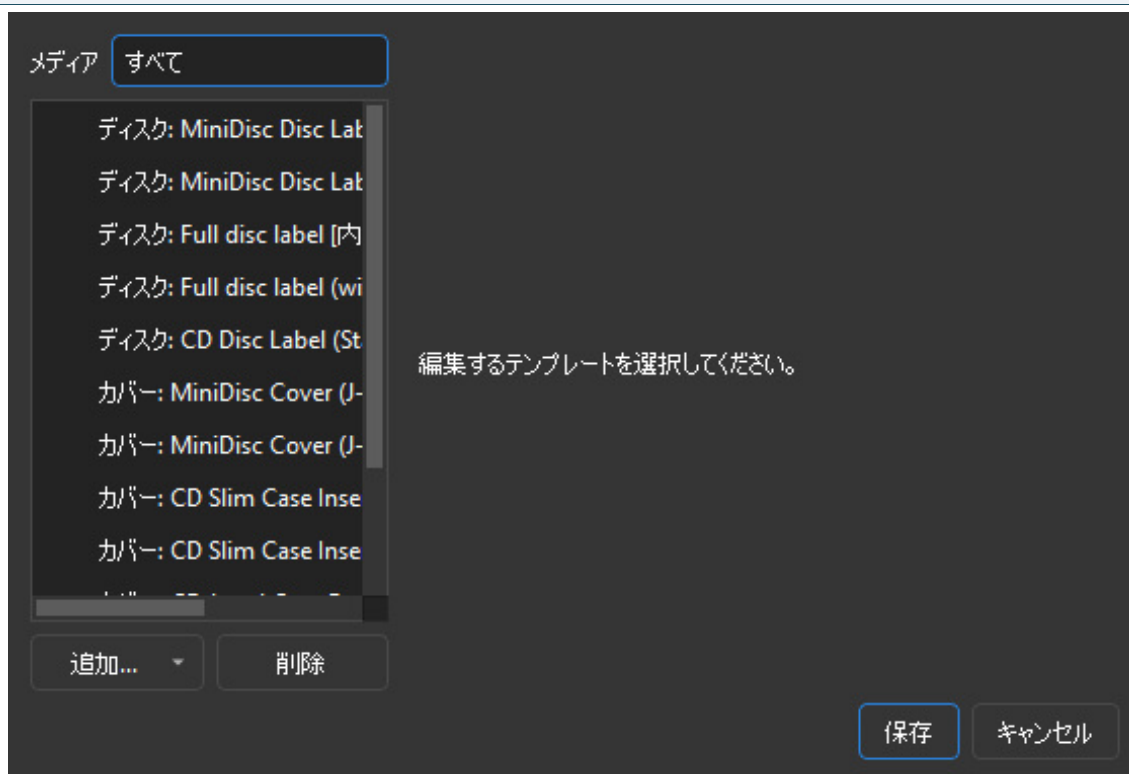


## 4. テンプレート

テンプレートとは、印刷する物の物理的な形 — 寸法、角の処理、折り位置 — のことです。xD-Toolsには6つが同梱されています。

| テンプレート                            | 内容                                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| MiniDisc Disc Label               | ディスク前面に貼る定番の37 × 52 mmのラベル。左上の角が3 mmの斜め切り、他の角は丸め。                |
| MiniDisc Disc Label (with Slider) | 同上に、カートリッジのシャッター用の小さなラベルが加わったもの。                                 |
| Full disc label                   | カートリッジ前面全体 (71 × 68 mm) を覆うラベル。四辺を0.8 mmずつ内側に取り、シャッター部分を抜いてあります。 |
| Full disc label (with Slider)     | 前面全体とシャッター用ラベル。ラベルは収まる切り欠きにぴったり入ります。自動配置が使うのはこれです。               |
| MiniDisc Cover (J-Card)           | ケース用の3面インサート: 表、背、裏。                                             |
| MiniDisc Cover (J-Card + Window)  | 同上に窓の抜きを加えたもの。                                                   |

シャッターはカートリッジのスライド式の板で、ディスクを埃から守ります。デッキがこれを押し開けて記録面に届きます。誤消去防止タブとは別物で、そちらはカートリッジの縁にある小さなつまみで、ラベルを貼ることはありません。シャッターは動き続ける必要があるため、前面全体のテンプレートは静止位置だけでなく可動範囲の全体を溝として抜いています。その溝の上にラベルがかかると、閉じたまま動かなくなります。



5. テンプレート > テンプレートを管理。

## 検証済みと未検証

寸法を実物と照合したテンプレートには**検証済み**の印が付きます。未検証のテンプレートを使うページを表示している間は

ステータスバーがそう伝えます。実際に何かを切る前に、お手元のケースを測り、数値を直し、チェックを入れてください。

## 自分のテンプレートを作る

内蔵テンプレートは編集できますが削除はできません。ファイル > 新規 に必ず選択肢が残るようにするためです。自分で追加したものは自由に削除できます。

ツール > テンプレートとして保存... は、現在のページの形とその上にあるすべてを新しいテンプレートとして保存します。気に入った配置を次のディスクの出発点にできます。

## ページを追加する・削除する

プロジェクトはディスクラベルとカバーの2ページで始まりますが、CDのプロジェクトには3枚目を持たせられます。**ケースの裏**、つまりディスクの後ろに入るトレイカードで、ケースの両側面に印刷された帯が付きます。プロジェクトを作るときに選べ（**ケースの裏**の行、最初は（なし））、あとからでも**テンプレート > ページを追加...**とこのページを削除で足したり外したりできます。

ディスクラベルとカバーはどのプロジェクトにも必ずあるもので、削除できません。外せるのは任意のページだけで、削除するとその上のはすべて消えます。だから先に確認し、そのあと元に戻す履歴をリセットします。

## 後からテンプレートを変える

テンプレート > このページのテンプレートを変更... で、表示中のページを別のテンプレートに切り替えます。

これはページを消去します。上にあるレイヤーはすべて削除され、元に戻す履歴もリセットされます。実行前に確認を求めます。もう一方のページとメタデータには手を付けません。

## 5. メタデータとジャケット

ツールパネルのメタデータ... にはアルバム名、アーティスト、発売年、トラックリストが入ります。ラベルを作るだけの場合でも埋めておく価値があります。トラックリストはテキストとしてデザインに落とせますし、自動配置もタイトルの書き込みもここを読むからです。



|   | タイトル           | スト (コンピレーション) | 時間 (分:秒、任意) |
|---|----------------|---------------|-------------|
| 1 | Harbour Lights |               | 4:12        |
| 2 | Slow Tide      |               | 3:48        |
| 3 | Night Ferry    |               | 5:21        |
| 4 | Cold Deck      |               | 4:03        |
| 5 | Signal Drift   |               | 6:15        |

6. メタデータ画面。ジャケットを取得し、トラックリストを読み込んだ状態。

### 埋める3つの方法

1. **手入力**。「トラックを追加」で入力し、「上へ移動 / 下へ移動」で並べ替えます。時間は任意で、mm:ss の形式で書きます。
2. **トラックリストを検索...** は入力したアルバム名とアーティストでiTunesのカatalogを検索し、トラックリスト・発売年・ジャケットを埋めます。候補が複数あるときは尋ねます。
3. **foobar2000から読み込む** はfoobarの現在のプレイリストの内容をそのまま取り込み、続けてジャケットを検索します。

通常は「foobar2000から読み込む」の方が確かです。これから録音する実際のファイルそのもので、実際のタグと実際の順序が入っています。検索では別のエディションが返り、曲順が違ふことがあります。

### ジャケット画像

取得したジャケットは2か所に保存されます。プロジェクトの中（次に開いたときも残るように）と、ユーザーごとのギャラリー（ツール > アセットを挿入... から他の画像と同じようにページに置けるように）です。

取得された画像が違っていたら、それをクリックしてください。プレビューはボタンになっていて、ファイル選択が開くので

自分で正しいジャケットを指定できます。自動の取得元はどちらも推測しており、再発盤・コンピレーション・ありふれた名前のバンドでは頻繁に外します。検索する側には、手元にあるのがどのプレスかを知る手立てがないからです。

## 良いものが見つからないとき

xD-Toolsは間違ったジャケットを出すくらいなら、何も出さないほうを選びます。検索結果はアルバム名とアーティストの両方が一致して初めて採用されます。タイトルだけでは足りません。別の人演奏したタイトル曲のカバーは、それに完璧に一致してしまうからです。何も基準を超えなければプレビューは空のままで、それが正直な答えであり、直すにはクリック1回で足りず。

ただし、その前にもう1か所あります。FLACファイルはジャケットを内部に持っていることが多く、自分のCDを取り込んだものならたいてい持っています。検索で使えるものが返ってこなかったときは、その画像が使われます。その盤のジャケットであることは確実です。2番手なのは、検索が返す600ピクセルの画像より小さいスキャンであることが多いからにすぎません。MP3ファイルはこの方法では読みません。

## メタデータをページに置く

ツールパネルのメタデータボタンは、アルバム名・アーティスト・発売年といった単一の項目、あるいは番号付きのトラックリスト全体をテキストレイヤーとして挿入します。トラックリストを**2段組**で挿入することもでき、Jカードの裏面に長いリストを収めるにはこれが必要です。

## 6. 自動配置

ツールパネルの魔法の杖は、アルバムのジャケットとトラックリストから両方のページを組み立てます。「ディスクがある」から「印刷するものがある」までの最短経路です。

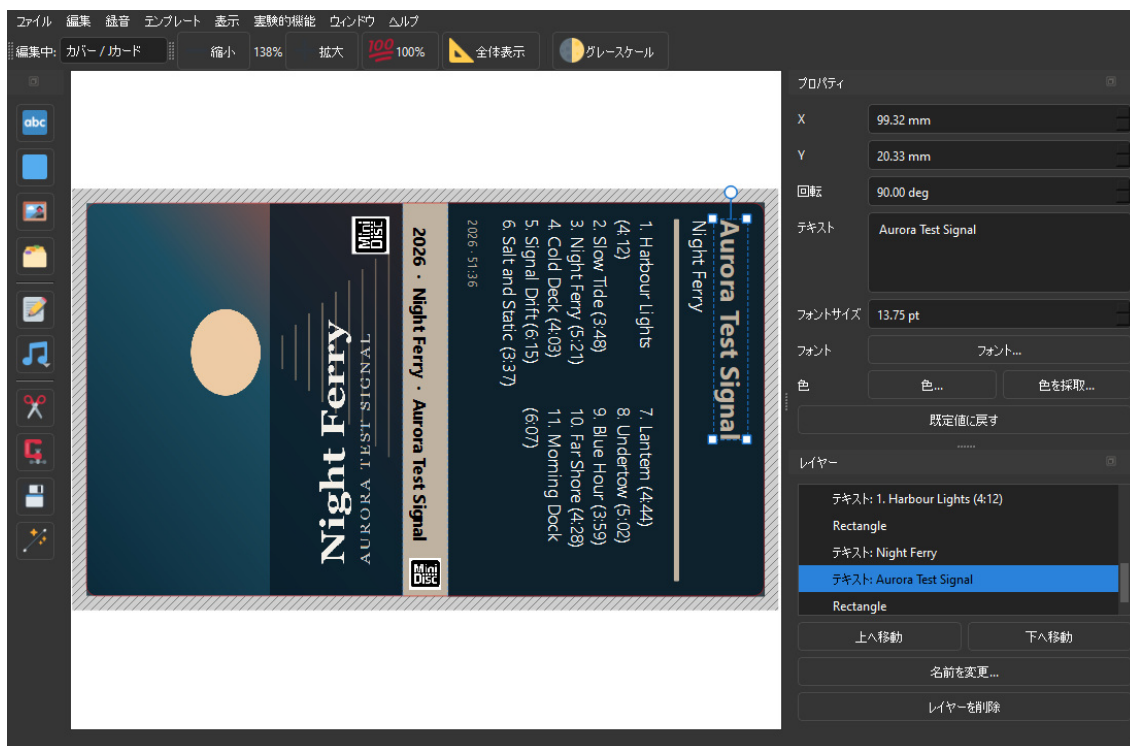
先にメタデータ...でアルバム名とアーティストを埋めてください。検索の手がかりはそこです。ジャケットがまだなければ、先に探しに行きます。

これは両方のページを置き換え、元に戻す履歴もリセットするので、実行前に確認を求めます。メタデータそのものには手を付けません。

### 作られるもの

**ディスクラベル:** 前面全体のテンプレート、その上に広げてカット線で切り取ったジャケット、そしてシャッター用ラベルの上のMiniDiscロゴ。挿入方向を示す三角形とその文字は、下に埋もれずジャケットの上に残ります。

この印はジャケットに合わせて色も変わります。そのジャケットの上端に対して読みやすい方、黒か白かが選ばれます。既定の黒のままだと、濃い色の全面ジャケットの上ではそこにあるのに見えない状態になり、印を失ったのとまったく同じに見えます。



7. Jカード。色はすべてジャケットから取っています。

Jカードは3面です。

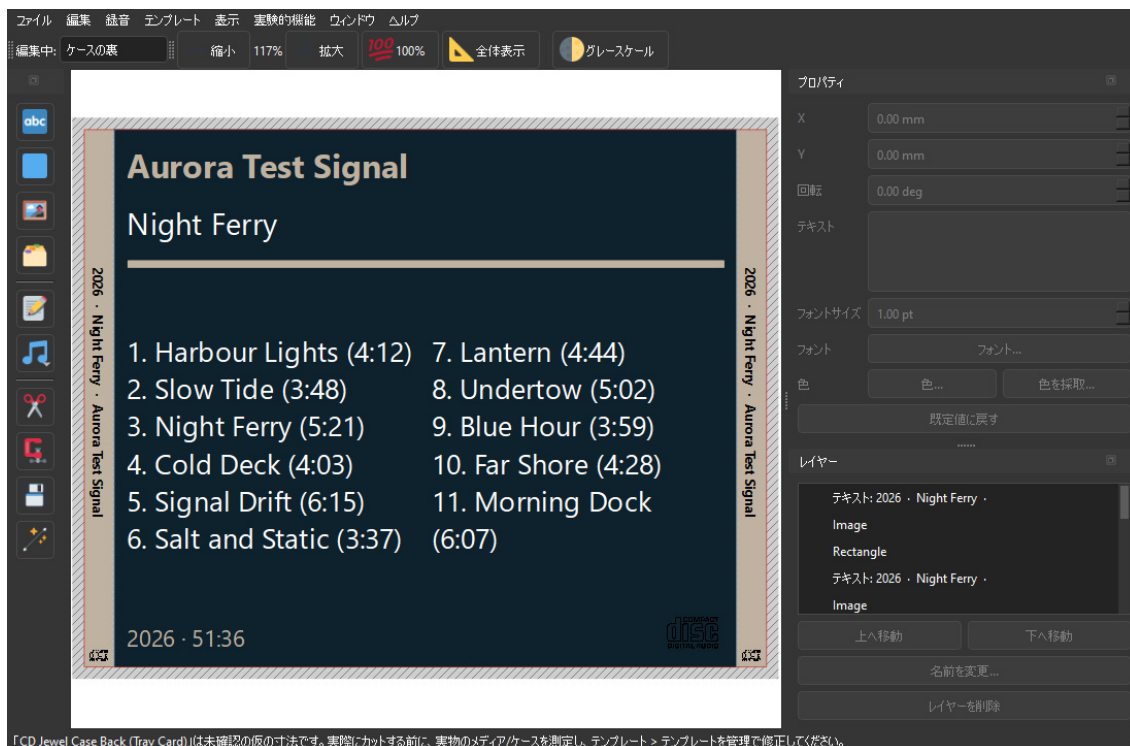
- **表** — ジャケットを90度回し、上辺がカードの左側を縦に走る向きにして面いっぱい広げ、角に小さなMiniDiscロゴを置きます。
- **背** — ジャケットから拾ったアクセントカラーの帯に、発売年・アルバム名・アーティストを縦に読める向きで載せます。
- **裏** — ジャケットで最も多い色を敷き、番号付きのトラックリスト（長くなれば2段組）と、下部に合計時間を置きます。

表と裏をわざと逆向きに回しているのには理由があります。カードはケースを包むので、裏面は上下が反対になるからです。

作られるものはすべて普通のレイヤーです。動かす、体裁を変える、削除する — これは完成品ではなく下書きです。

## ケースの裏があれば、それも

ケースの裏を持つCDプロジェクトでは、そこも配置されます。アルバム名とアーティスト名が**両方**の側面の帯を流れ — ケースのどちら側が見えるかは棚での置き方次第です — その間のパネルに、ジャケットの色で曲目が並びます。



8. トレイカード。ケースの両側面に印刷された帯と、ディスクの後ろに入るパネルの曲目。

他の2ページと違い、このページは与えたテンプレートをそのまま保ちます。あなたが追加して形を選んだからこそ存在するページで、それを配置処理が取り消してよい道理はありません。

## レイヤーを切り取る / レイヤーを統合

**レイヤーを切り取る**は、すべてを印刷可能な範囲に合わせます。完全に外にあるレイヤーは削除し、縁からはみ出した画像はそこで切ります。ディスクラベルの自動配置は、わざと大きめに置いたジャケットをカット線まで詰めるのにこれを使っています。

**レイヤーを統合**は、PNG書き出しとまったく同じ描画で、ページ全体を1枚の画像にまとめます。完成したデザインを固めるのに便利ですが、統合したレイヤーの解像度はもう戻せません。既定の書き出しより高いDPIで描画するのはそのためです。



## 7. 印刷とカット

### 2種類の書き出し

デザインは、同じ物を2通りに記述した2つのファイルとしてxD-Toolsを出ます。

| 書き出し                     | 内容                                                        | 用途         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 印刷用PNGを書き出す...           | デザインを既定で300 DPIで、テンプレートの輪郭に切り取ったもの。外側は透明で、斜め切りや丸めた角も含みます。 | 印刷。        |
| カット用SVGを書き出す...          | 現在のページのカット線と折り線だけを、実寸で。デザインは含みません。                        | カッティングマシン。 |
| 印刷用PNGを書き出す（グレースケール） ... | 同じデザインをグレーに変換。先に明るさ・コントラストの調整ダイアログとプレビューが出ます。             | モノクロプリンター。 |

### Cricutでの手順

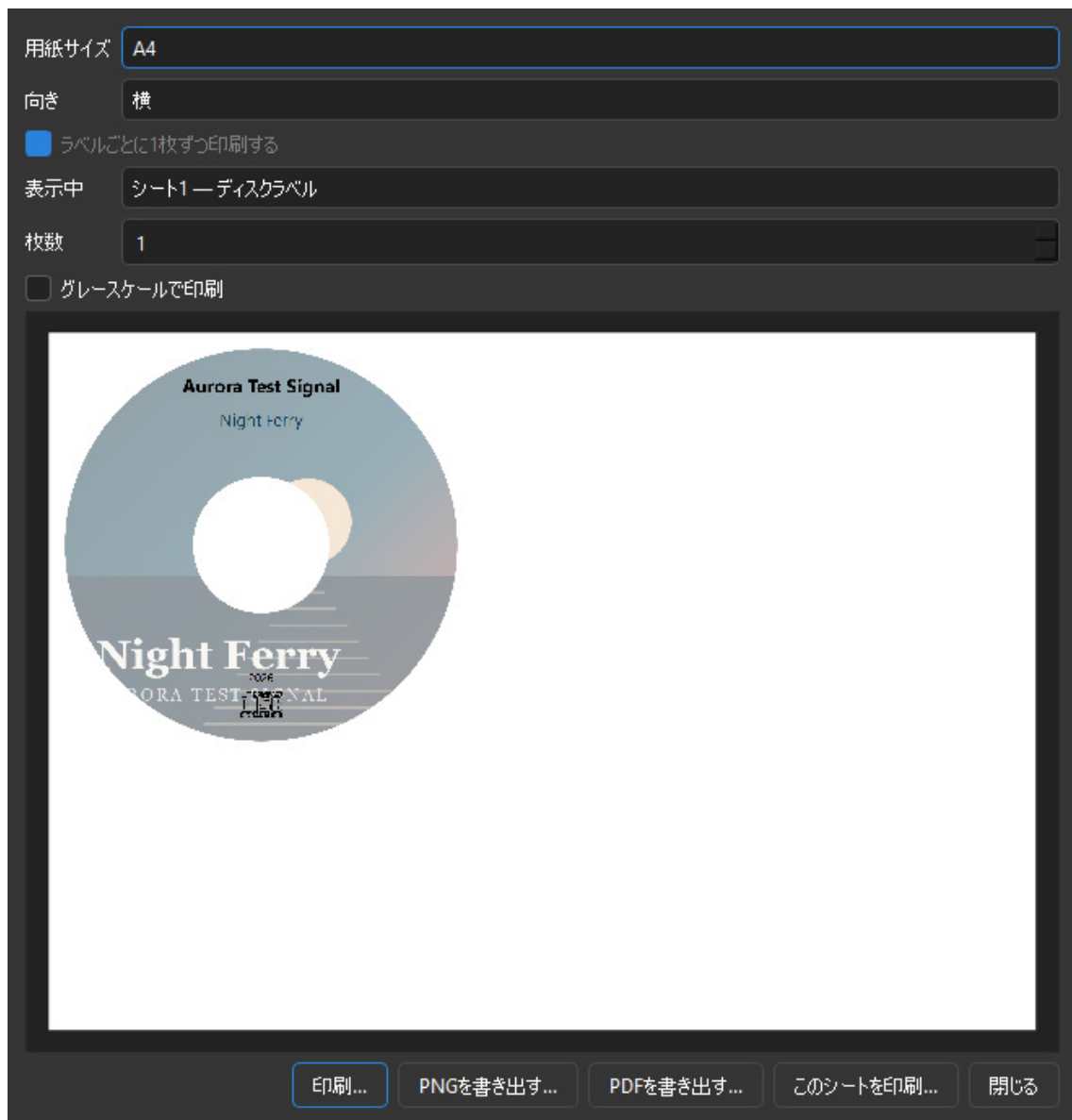
1. PNGを書き出し、シール用紙やカード紙に印刷します。
2. SVGをCricut Design Spaceに読み込みます。
3. **Print Then Cut**を使います。マシンが印刷済みの紙の位置合わせを読み取り、SVGの輪郭をその上に正確に切ります。

SVGは実寸のミリメートルを持っているので、向こう側で手作業の拡大縮小は要りません。

### 用紙の向きと、ラベルごとの1枚

印刷ウィンドウには**用紙サイズ**と**向き**があります。横向きは飾りではありません。CDの折りたたみインサートは幅242mmあり、縦向きの用紙にはそのままでは収まりません。縦のA4では、90度回してしか印刷できないのです。

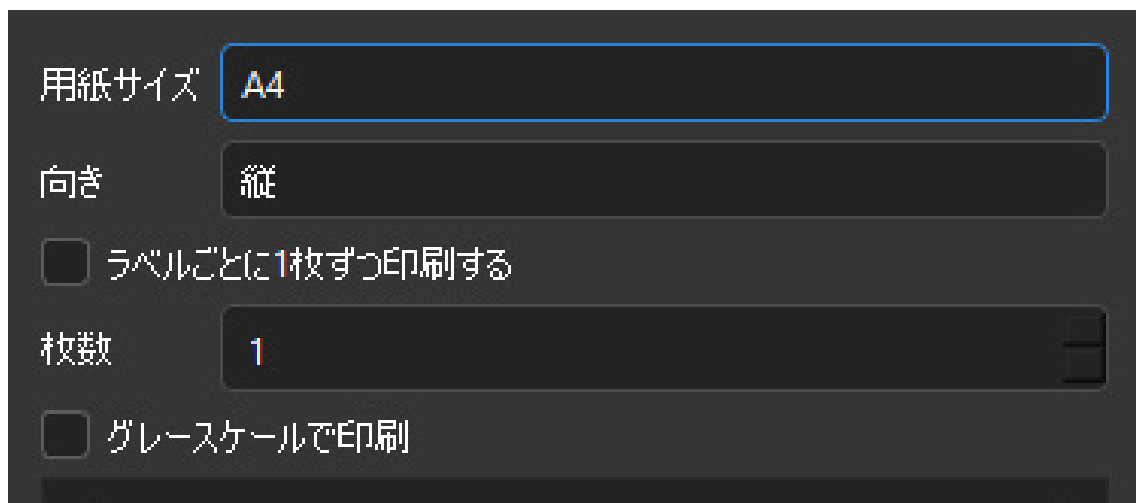
**ラベルごとに1枚ずつ**は文字どおりの意味で、CDのプロジェクトでは自動で入ります。理由は好みではなく算数です。ディスクラベル（118mm）とそのインサート（242mm）を並べると363mm必要ですが、用紙が使えるのは287mmしかありません。どう回しても1枚には収まらないのです。この設定が入ると、プレビューは一度に1枚だけを表示し（**表示中**の欄で選びます）、印刷・PDF書き出し・PNG書き出しはどれも両方をたどりま。PNGは1ページしか持てないので、2枚を書き出すと番号付きの2つのファイルになります。



9. CDプロジェクトの印刷レイアウト。ディスクラベルが1枚、折りたたみインサートがもう1枚。

## 直接印刷する

**ファイル > 印刷...** は書き出しを飛ばします。両ページのコピーを何枚かA4またはLetterの紙に自動で格子状に並べ、あとは手でドラッグして動かせます。コピーを右クリックすると90度回転し、それでもう1枚入ることがよくあります。







10. ファイル > 印刷。プレビューは実際の紙面です。

ここから実際のプリンターに送るか、表示されているとおりをPDFまたはPNGとして保存できます。

起動画面の**Multiprint...**は同じことを別々のプロジェクトにまたがって行います。保存済みの複数の `.mdproj` からデザインを集めて1枚にまとめれば、ディスク6枚分が6回ではなく1回の印刷で済みます。

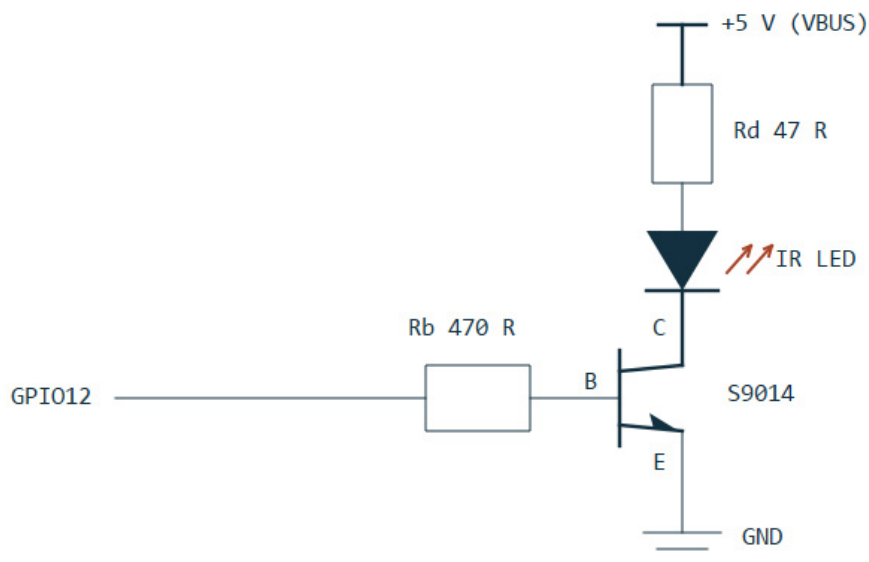
## 8. MDRemアダプター

MDRemは赤外線LEDを載せたWaveshare RP2040-Zero基板で、ソニー RM-D10P — 1990年代半ばにソニーがMiniDiscへのタイトル入力用に売っていたキーボード型リモコン — を再現するファームウェアが動いています。パソコンからは普通のシリアルポートに見えます。

### ハードウェア

| ピン     | 役割                                             |
|--------|------------------------------------------------|
| GPIO12 | 赤外線出力。トランジスタのベース抵抗へ。                           |
| GPIO13 | 入力。ファームウェアの自己診断 <code>SELFTEST</code> だけが使います。 |
| GPIO16 | 基板内蔵のRGBステータスLED。                              |

LEDはNPNトランジスタによるローサイドスイッチで駆動します。数十ミリアンペアをGPIOピンに直接流すことはできないからです。電源は3.3 VレギュレーターではなくVBUSから取ります。



11. 出力段: S9014、 $R_b = 470\ \Omega$ 、 $R_d = 47\ \Omega$ （約72 mA）。

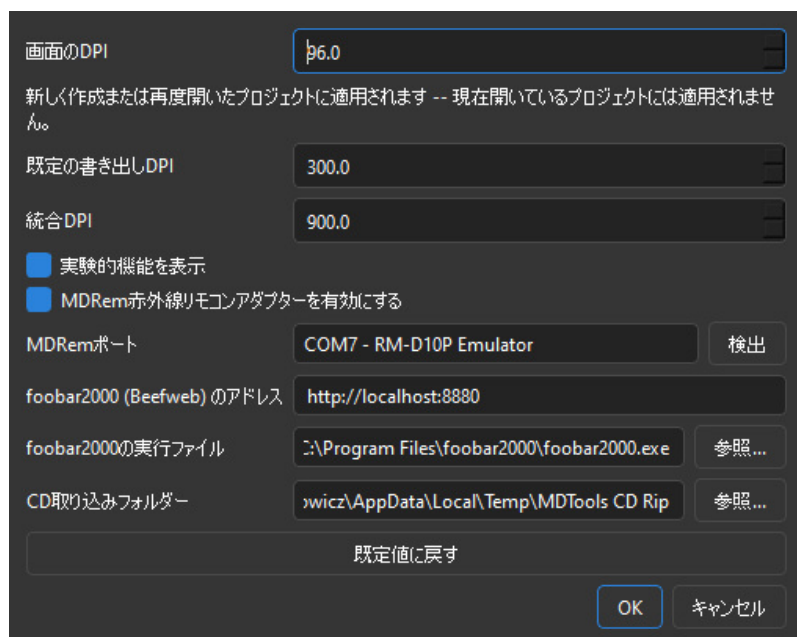
飛距離が出ないときは、まず $R_d$ を見てください。100  $\Omega$ （約34 mA）では1～2 cmまで近づけて正確に狙う必要がありましたが、47  $\Omega$ なら20～30 cmの楽な距離が届きます。33  $\Omega$ より下げないこと。100 mAがS9014の限界です。

### ステータスLED

| 色 | 意味                          |
|---|-----------------------------|
| 白 | 起動中。                        |
| 緑 | 準備完了。直前のコマンドは成功。            |
| 青 | 赤外線を送信中。                    |
| 赤 | 直前のコマンドが失敗。次に成功するまで点灯し続けます。 |

## xD-Toolsで有効にする

ウィンドウ > 設定... を開き、MDRem赤外線リモコンアダプターを有効にするにチェックを入れて、シリアルポートを選びます。



12. ウィンドウ > 設定。foobar2000のアドレスはアダプターとは独立しています。

**検出**は、パソコン上のすべてのシリアルポートにMDRemが応答するか尋ねます。そうするしかありません。基板が名乗る USB ID `2E8A:0003` は、自身のブートローダーや他のWaveshare基板と同じものなので、確実な識別は `PING` への応答だけだからです。

チェックを入れると3つが現れます。メタデータ画面の**トラックリストを転送**、起動画面の**リモコン...**、そして**録音メニュー全体** — ディスクを録音する3つの方法、「リモコン...」と「MiniDiscを消去...」です。

同じ画面にあるfoobar2000のアドレスは、意図的にこのチェックとは連動していません。プレイリストを読むのに必要なのはfoobar2000であって、赤外線アダプターではないからです。

# 9. ソフトウェアリモコン

ソフトウェアリモコンは、デッキ付属のリモコンの代わりになるウィンドウで、配置は実物に倣っています。起動画面のリモコン...か、録音 > リモコン...のどちらからでも開きます。後者があるのは、リモコンを使うために作業中のプロジェクトを閉じる必要があってはならないからです。



13. リモコンのウィンドウ。ステータス行が伝えるのは送信した事実であって、結果ではありません。

| グループ   | キー                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 操作     | 前へ、再生、次へ、早戻し、一時停止、早送り、停止、電源、イジェクト。                       |
| トラック   | 1から10までを直接選択。実物のリモコンにある数字キーの分だけです。11から25までは下の拡張モードにあります。 |
| 再生モード  | Continuous、Shuffle、Program、Repeat、A-B、>25。               |
| 表示     | Display、Scroll。                                          |
| タイトル入力 | Name、Enter、Delete、Cancel。                                |
| 録音     | Record、Music Sync、T.Rec、D.Rec、A.Space、M.Scan。            |

録音グループを操作キーから意図的に離してあります。実物のリモコンでもRecordはわざわざ手を伸ばす位置にあり、親指よりマウスの方がはるかに誤爆しやすいからです。

ステータス行は送信しましたとだけ言い、完了しましたとは決して言いません。デッキは返事ができないからです。何も起きないときは、向きと距離がまず疑わしいところです。トラブルシューティングの章を参照してください。

録音中にRecordを押すとトラックマークが入ります。自動録音がギャップレスのアルバムを分割しているのはこの仕組みで、手動でも同じように使えます。

## 拡張モード

上のウィンドウは実物のリモコンそのもので、キーの構成も同じです。**拡張モード**にチェックを入れると、アダプターが送れる残りのものが現れます。コード自体は存在し、実機のデッキで確認もされているのに、プラスチックのリモコンにはキーがないものです。この選択は記憶されるので、次に開いたときも同じ状態になります。



14. 拡張モード。25までのトラック、デッキ自身の文字入力、そしてディスクを編集する2つのキー。

| 追加されるもの            | 内容                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| トラック11～25          | それぞれに専用のコードがあるので、最初の10曲と同じく1回の押下で済みます。25を超えると番号は押すのではなく打ち込む形になり、それはタイトル書き込み側が受け持ちます。 |
| Char、Num           | デッキ自身の文字入力です。文字セットを切り替え、ジョグダイヤルで選ぶ方式で、このアプリは文字コードを直接送ることによってそれを迂回します。ここにあるのは網羅のためです。 |
| Clear 2            | デッキのコード表がClearと呼ぶ3つのキーのひとつ。名前編集モードではカーソルがどこにあっても何も起きません。おそらく再生プログラムを消すキーです。          |
| D.Pre              | デッキは録音系のコマンドとして認識します。このグループのどれが何をするのかは区別できていません。                                     |
| Erase Track、Divide | ディスクそのものを編集します。現在のトラックを消去する、あるいは2つに分割します。                                            |

**Erase TrackとDivideはディスクの中身を変更します。**デッキはまず自身の表示で確認を求め、Enterを押すまで何もしないのでCancelで取り消せます。ただしEnterを押す前に表示を読んでください。ここから元に戻る方法はありません。

## 自分のキーボードで入力する

この窓が代わりを務めるRM-D10Pはキーボードであり、拡張モードではこの窓もそうです。開いている間、入力した文字・数字・記号はそのままデッキへ送られます。テキスト欄も画面上のキーボードも意図的に置いていません。リモコンにキーがあるのはデッキにないからで、これを動かしているコンピューターにはもっと良いものがあります。

先にデッキを名前編集モードにします。**Name**を押すか、トラックを選んでから**Name**です。あとは入力するだけ。

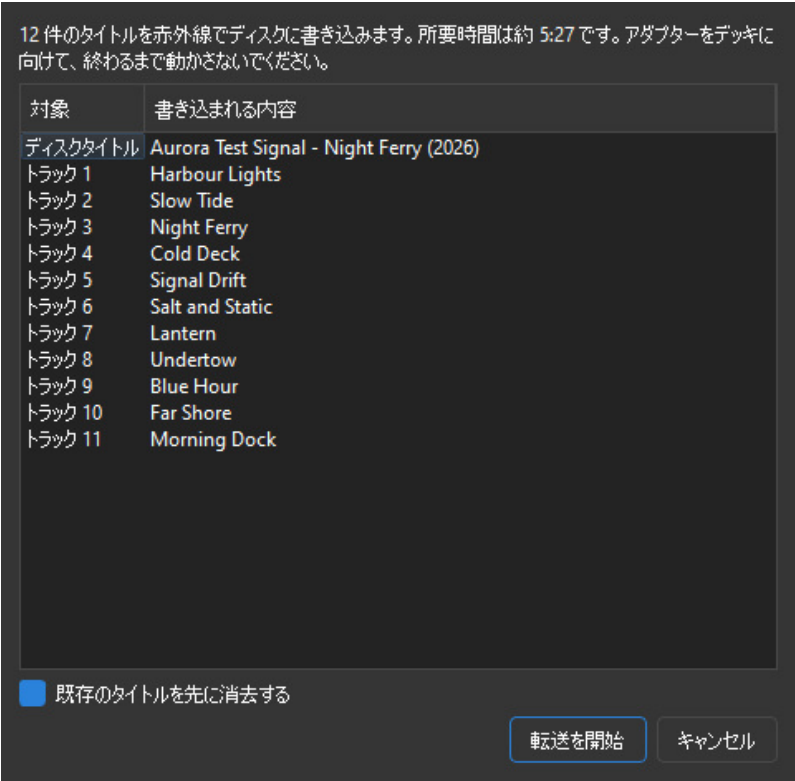
**Backspace**で削除、**Enter**でタイトル確定、**矢印キー**で欄内のカーソル移動です。

アクセント付きの文字は途中で記号が落ちます。プロジェクトからタイトルを書き込むときとまったく同じで、**±**は**1**として届きます。ラテン文字に対応するものがまったくない文字は、別の文字に置き換えて送るのではなく、拒否してステータス行に表示します。

入力速度はデッキが受け取れる範囲に合わせてあります。毎秒3〜4打鍵ほどです。それより速く打っても待つて追いつきます。近すぎる2回の押下は、デッキにはキーを押しっぱなしにしたものとして読まれるからです。

# 10. ディスクにタイトルを書き込む

メタデータ... > **トラックリストを転送** は、ディスクのタイトルとすべてのトラック名をMiniDisc自体に書き込みます。ディスクのタイトルは アーティスト - アルバム (年) の形に組み立てられ、空欄の項目は飛ばされます。



15. 何かを書き込む前に、すべてが表示されます。

## 始める前に

一覧は、変換済みの、実際に書き込まれるとおりのものです。必ず目を通してください。おかしいタイトルに気づける機会はこちらだけです。あとは、実際にディスクに何が入ったかを教えてくれるものは何ともありません。

## 遅いのはデッキのせい

デッキが受け付けるのは毎秒3.5回ほどのキー操作で、1文字ごとに赤外線フレームが1つ必要です。アルバム1枚で3〜4分かかります。当時のソニーのリモコンも速くはなく、発売当時のレビューでも遅さが指摘されていました。要点は、本物のキーボードで入力して、あとは放っておけるということです。

| 作業                    | おおよそ |
|-----------------------|------|
| トラック1曲分（古いタイトルの消去あり）  | 約25秒 |
| トラック1曲分（録音したばかりのディスク） | 約12秒 |
| アルバム1枚、消去あり           | 3〜4分 |

## 既存のタイトルを先に消去する

古いタイトルの消去は、新しいタイトルを書き込むうえで最も時間のかかる部分で、全体の所要時間をおよそ倍にします。既定で有効なのは、既存のタイトルの上でこれを外すと古い文字が残り、そこへ新しい文字が突っ込む形になるからです。

録音したばかりのディスクでは外してください。消すものが何もなく、待ち時間がほぼ半分になります。録音の流れでは自動的に外れます。

古いタイトルは読み出せないで、消去はわざと多めに行います。新しいタイトルに必要となりうる回数より多くDeleteを送ります。空の欄で余分に消しても何も損はしません。

## タイトルはASCIIに変換されます

MiniDiscデッキが表示できるのは0x20～0x7Eの文字だけです。アクセント付きの文字は記号が落ち（zazolc gesla jazn）、ラテン文字に対応するものがない文字は消えます。書き込みを始める前に、消える文字がダイアログに一覧表示されます。

日本語のタイトルは使えません。MiniDiscが日本の規格であるにもかかわらず、です。デッキのカタカナは本体独自の入力方法 — CHARキーとジョグダイヤル — でしかたどり着けず、これはまったく別の入力経路で、1文字に10秒ほどかかります。ローマ字に置き換えてください。

## 終わったらイジェクト

デッキは編集したタイトルを、ディスクを取り出すまで揮発性メモリに保持します。先に電源が切れれば、書き込んだ内容はすべて失われます。終了時にダイアログがイジェクトを提案するので、「はい」と答えてください。

## 26曲目以降

リモコン自体の数字キーは25までですが、アダプターはキーを1つ押すのではなく番号を打ち込むため、トラック26～99も他と同じように書き込めます。デッキの番号入力欄は2桁目で確定してしまうので、99を超えるトラックは選択できません。該当するタイトルは黙って捨てるのではなく、スキップした旨が表示されます。そこまで曲数が多いのはLP4で録音したディスクくらいです。



## 11. foobar2000からアルバムを録音する

**録音** > foobar2000からMiniDiscに録音... は一連の作業をまとめて行います。デッキを録音待機にし、foobar2000からアルバムを再生し、最後まで見届け、タイトルを書き込み、アルバムのジャケットから両方のラベルを配置します。

これにはMDRemアダプターが必要で、メニュー項目は **ウィンドウ > 設定...** で有効にして初めて現れます。デッキを録音状態にするのも、トラックマークを付けるのもアダプターです。アダプターがない場合の録音とは、デッキのRecordを自分で押し、トラックの切れ目はデッキ自身のLEVEL-SYNCに任せるということで、そこにxD-Toolsの出番はありません。

### 準備

1. foobar2000に**Beefweb Remote Control**コンポーネント (foo\_beefweb) を入れます。xD-Toolsがプレイリストを読み、再生位置を追うのはこれ経由です。既定のアドレス `http://localhost:8880` をxD-Toolsは想定しています。変更している場合は **ウィンドウ > 設定...** で直してください。
2. パソコンの**S/PDIF**出力（光または同軸）をデッキのデジタル入力につなぎます。音声を運ぶのはこれで、USBが運ぶのはコマンドだけです。
3. foobar2000の出力を**44.1 kHz・16ビット・ステレオ**に設定します。詳細は後述します。
4. ディスクに入れたい順序で、アルバムをfoobar2000の現在のプレイリストに読み込みます。
5. 未使用または消去可能なディスクをツメを閉じた状態で入れ、録音モード（SPまたはLP2）を**デッキ側**で設定します。xD-Toolsからは読むことも変えることもできません。
6. デッキの**LEVEL-SYNC**を**オフ**にします。理由は後述します。
7. アダプターをデッキの受光部に向け、そのまま動かさないでください。

### デッキに入る形式

MiniDiscは44.1 kHz・16ビット・ステレオで、デッキのデジタル入力もそれが来る前提です。96 kHzや24ビットの信号を渡すと — ハイレゾのファイルを変換せずに再生すれば、今どきのプレーヤーはまさにそれを出します — デッキは受け付けないか、途中で切れることがあります。しかもそのことをxD-Toolsに伝える手段也没有ありません。

ですから変換はパソコン側で済ませます。foobar2000に**Resampler (SoX)**コンポーネントを入れてDSPチェーンに追加し、**44100 Hz**に設定して、出力を**16ビット・ステレオ**にします。すでに44.1/16のファイルはそのまま通るので、普通にCDから取り込んだ音源では何の損もなく、面倒な場合だけ助かります。

### やむを得ないときはアナログで

デッキの**アナログ**ライン入力でも録音できますし、xD-Tools側の動きはまったく同じです — デッキのキーを押すだけで、音声の届き方には依存しません。ただし**音質は目に見えて落ちます**。しかも避けようがありません。音はサウンドカードからアナログで出て、デッキで再びデジタル化されるため、ATRACに入る前に余分な変換を2回と、カードの出力段が足すノイズを拾います。デッキにS/PDIFがあるなら、S/PDIFを使ってください。

アナログの場合はデッキの入力セクターをアナログにし、録音レベルも手で合わせる必要があります。デジタル入力ならどちらも要りません。

プレイリスト「Aurora Test Signal - Night Ferry」— 11トラック、合計 51:36。  
この順序でディスクに録音し、これらの名前でタイトルを付けます。

アーティスト

アルバム

年



| #  | タイトル            | アーティスト | 長さ   |
|----|-----------------|--------|------|
| 1  | Harbour Lights  |        | 4:12 |
| 2  | Slow Tide       |        | 3:48 |
| 3  | Night Ferry     |        | 5:21 |
| 4  | Cold Deck       |        | 4:03 |
| 5  | Signal Drift    |        | 6:15 |
| 6  | Salt and Static |        | 3:37 |
| 7  | Lantern         |        | 4:44 |
| 8  | Undertow        |        | 5:02 |
| 9  | Blue Hour       |        | 3:59 |
| 10 | Far Shore       |        | 4:28 |
| 11 | Morning Dock    |        | 6:07 |

上へ移動

下へ移動

ここから新しいディスク

自動で分割

上の項目とタイトル列は編集でき、その内容がディスクに書き込まれます。アーティスト列は、曲ごと演奏者が違うコンピレーションのときだけ埋めてください。

☒ アダプターでトラックマークを付ける

☐ 複数のディスクに分けて録音

1枚に収まる長さ

16. 録音される順序どおりのプレイリスト。

## この画面に出るもの

ディスクに書き込まれるアルバム名・アーティスト・年、ラベルに使われるジャケット、そしてトラックリスト。すべて編集できます。**直せる最後の場所がここです。**録音してしまえば、そのタイトルはもうディスクに入っています。ジャケットをアルバムの終了後ではなくウィンドウを開いた時点で検索するのも同じ理由です。録音が始まった瞬間にすべて編集不可になります。アーティスト列は、曲ごとに演奏者が違うときだけ埋めてください。普通のアルバムでは空のままです。コンピレーションでは、この列こそがそうであるとxD-Toolsに伝えるものです。

## 何が起きるか

- xD-Toolsがプレイリストと合計時間を表示し、SPモードの80分ディスクに収まらない場合は警告します。
- foobarを「順番どおりに1回だけ再生」に設定します — シャッフルもリピートもなし。ディスクの曲順とタイトルの順序がずれないようにするためです。あわせてfoobar側の音量を-5 dBにして、デッキに余裕を残します。
- デッキに録音開始を指示し、**本当に録音一時停止になっているかを確認**してもらいます。xD-Tools側では確かめようがなく、ここを間違えると、録音していないデッキに向けてアルバム1枚を再生し、40分後にそれを知ることになります。
- 一時停止を解除し、その少しあとに再生を始めます。この順序なので、最初の音が届くときにはデッキはすでに動いています。
- 録音が進みます。どのトラックを記録中で、あとどれだけ残っているかが見えます。停止すれば両方が止まります。
- アルバムが終わると、プレイリストから取ったタイトルの書き込みを提案します。
- 最後に、アルバム名・アーティスト・発売年・トラックリストがプロジェクトのメタデータになり、ジャケットが検索され、**両方のページが自動で配置**されます。

この最後の手順は**両方のページの内容を置き換えます**。録音後は確認を求めません。すでにいくつもの確認を経て、実時間でアルバム1枚を見届けたあとに、もう1つ問いを足すのは邪魔にしかならないからです。

## トラックマーク — ここが肝心

CDプレーヤーはトラックの境目をS/PDIFのサブコードでデッキに伝えます。**パソコンはそれをしません**。放っておくとデッキはLEVEL-SYNCに頼り、音が無音に落ちて戻ったところで新しいトラックを始めます。

これは曲が次の曲へ切れ目なく続くアルバムでは破綻します。間に無音のない2曲は1本の長いトラックとして記録され、あとからの編集で気持ちよく直すことはできません。

そこでxD-Toolsは、foobarがトラックを切り替えたまさにその瞬間に、自分でトラックマークを送ります。それが**アダプターでトラックマークを付ける**のチェックで、入れたままにしておくべきものです。

使うときはデッキの**LEVEL-SYNC**をオフにしてください。両方が働くと同じ境目にコンマ数秒ずれた印が2つ付き、その間に切れ端のようなトラックが残ります。両者は補い合うのではなく、ぶつかります。

## 録音モードと長さ

MDはSPで80分です。プレイリストがそれより長ければxD-Toolsは警告しますが、できるのは警告までです。LP2やLP4はデッキ側で設定するしかなく、どのモードかを読み取る手段也没有ありません。

## 1枚に収まらないアルバム

2枚組のアルバムは MiniDisc 1枚には収まらず、カセットのように裏返すこともできません。**複数のディスクに分けて録音**は、1枚ずつ録音します。1枚録音し、そのタイトルを書き込み、イジェクトし、次の空のディスクへ、という具合です。

有効にすると曲目リストに **ディスク** 列が現れ、どこで区切られるかが分かります。その下の行が各ディスクの長さです。決め手は **1枚に収まる長さ** で、SPなら80分、LP2なら160分。デッキがどのモードかは xD-Tools から読み取れないので、この数字は自分で伝えます。

1. 各ディスクは1枚だけのときとまったく同じように録音されます。録音待機、確認、再生、トラックマーク。
2. **そのディスクの最後の曲が終わって2秒後、タイトルがひとりでに送られます** - 確認もボタンもありません。40分のアルバムに付き添う人はいませんし、MiniDisc は編集したタイトルをディスクを取り出すまでしか覚えていません。
3. ディスクがイジェクトされ、xD-Tools が次の空のディスクを求めます。
4. 最後のディスクも同じように終わり、そこで一連の作業は終了です。

各ディスクにはアルバム名のうしろに **[1/2]**、**[2/2]** が付きます。同じアルバムの2枚が同じ名前では、棚に並んだときに見分けがつきません。各ディスクのトラックは1から番号が振られます - デッキ自身もそう数えます。

通常はトラックリスト転送の画面が見せる下読みを、ここでは省いています - 読む人がその場にいないからです。だからこそ、すべてのタイトルと、デッキが表示できない文字は、最初の音が鳴る **前に** この画面に出ています。

## どこで区切られ、どの順番になるか

xD-Tools は画面を開いた時点でプレイリストをアルバム本来の順番に並べ替えます。まずディスク番号、次にトラック番号で、どちらもファイル自身から読み取ります。2枚組を1つのフォルダーとして foobar2000 に入れると交互に並んでいます - どちらのディスクもトラックを1から数えるからです。これがそれを正し、実際に再生されるのはプレイリストなので、foobar2000 側も同じ順番に並べ替えられます。

ファイルが枚数を示していれば、区切りはその通りに置かれ、オプションも自動で有効になります。示していなければ、曲順を変えずにできるだけ均等に、必要最小限の枚数へ分けられます。

- **上へ移動 / 下へ移動** は録音する順番を変えます。
- **ここから新しいディスク** は選択したトラックを新しいディスクの1曲目にします。同じトラックでもう一度押すと、その区切りを取り消します。
- **自動で分割** は手で置いた区切りを捨てて、計算し直します。

## 12. CDから録音する

録音 > CDをMiniDiscに録音... はオーディオCDをMiniDiscにコピーします。ディスクを読み取り、どのアルバムかを判別し、全トラックをファイルに取り込み、それらを正しい順序でfoobar2000に読み込ませ、そのあとは既にご存じの録音に引き継ぎます。アーム操作もトラックマークもタイトル書き込みも、まったく同じです。

これにもMDRemアダプターが必要で、メニュー項目は有効にして初めて現れます。CDを読むだけならアダプターは不要ですが、この項目は読み取りで終わりません。読み取った内容をそのまま録音まで進めます。

### なぜ先にコピーするのか

foobar2000はCDを直接再生できますし、そのほうが簡単です。しかしそれでは録音の最中にリアルタイムでディスクを読むことになり、失敗の逃げ道がありません。31分めの傷でドライブがつかずけば、そのつかずきがMiniDiscに刻まれます。MiniDiscの録音はあとから修正できません。

先にコピーしておけば、読み取りエラーは読み直しだけで済む場所に移ります。xD-Toolsはこれに **cdparanoia** を使います。傷んだディスクから正しい音を取り出すまで粘るために作られたツールです。結果の保存には **flac** を使います。どちらもxD-Toolsに同梱されており、別途インストールするものではありません。

ドライブ **D: (Audio CD)** 更新 ディスクを読み取る

アーティスト **Aurora Test Signal**

アルバム **Night Ferry**

年 **2026**



| #  | タイトル            | アーティスト | 長さ   |
|----|-----------------|--------|------|
| 1  | Harbour Lights  |        | 4:12 |
| 2  | Slow Tide       |        | 3:48 |
| 3  | Night Ferry     |        | 5:21 |
| 4  | Cold Deck       |        | 4:03 |
| 5  | Signal Drift    |        | 6:15 |
| 6  | Salt and Static |        | 3:37 |
| 7  | Lantern         |        | 4:44 |
| 8  | Undertow        |        | 5:02 |
| 9  | Blue Hour       |        | 3:59 |
| 10 | Far Shore       |        | 4:28 |
| 11 | Morning Dock    |        | 6:07 |

タイトルとアーティストはここで編集できます。リッピングしたファイルに書き込まれ、そのままMiniDiscに載ります。ディスクがコンプレッションのときだけアーティスト列を埋めてください。xD-Toolsがそれに応じた名前を付け、専用のカバーを描きます。

☐ 複数のディスクを1つのアルバムとして取り込む

Aurora Test Signal - Night Ferry (2026, XE, 11 tracks) と判別しました。タイトルを確認してから取り込んでください。

取り込んで録音 キャンセル

17. 読み取り、判別が済み、取り込みを待つディスク。



## 手順

1. CDをドライブに入れ、一覧からドライブを選びます。ウィンドウを開いたあとに接続した場合は **更新** で探し直します。
2. **ディスクを読み取る** を押します。xD-Toolsは目次を読み、MusicBrainzで照会します。CD自体は文字情報を持たないため、トラックの長さから判別されます。
3. 返ってきた内容を確認します。複数のプレスが一致する場合は **リリース** から正しいものを選んでください。トラック名もカバーアートもそれに合わせて変わります。
4. 違っているところを直します。タイトルは編集でき、それがファイルに書き込まれ、のちにMiniDiscにも書かれます。
5. **取り込んで録音** を押します。コピーが終わると録音ウィンドウが自動的に開きます。

MusicBrainzにないディスク - 自分で焼いたものや、マイナーな作品の多く - は番号だけの仮タイトルで戻ってくるので、上書きして入力してください。それ以外の流れは変わりません。

## 所要時間

アルバム1枚でおおよそ **15分** を見込んでください。再生するより約3倍速い程度です。これはcdparanoiaが丁寧に読んでいるためで、コピーする価値そのものであるエラー訂正の代償です。録音自体はリアルタイムなので、アルバムの長さだけかかります。

## ディスクがコンピレーションのとき

ミックステープはアルバムではなく、アルバムとして扱うと目に見える形で破綻します。たまたま1曲目だったトラックの名前がディスク名になり、J-cardは12曲すべてを一人のアーティストの作品として記載し、ジャケット検索は無関係な別の作品を返します。

そこでxD-Toolsは確認します。大半のトラックを一人のアーティストに帰属させられない場合、ディスクを **Various Artists** 名義とし、リリース自体に名前がなければ **Mixtape** と名付け、J-cardには各トラックの演奏者を併記し、ジャケットを検索する代わりに**トラックリストから描き起こします**。

コンピレーションだと分かっているのにMusicBrainzがそう答えなかった場合は、**アーティスト** 欄をご自身で埋めてください。判定はこの欄を見ている。

1曲だけ客演があるアルバムはコンピレーションでは **ありません** し、そう扱われません。判定は「大半のトラックが同じアーティストのものか」であって、「クレジットに違いがあるか」ではありません。

foobar2000からの録音でも同じです。無関係なトラックを集めたプレイリストは同じように判定され、同じ結果になります。

## 取り込んだファイルの保存先

既定では一時フォルダーの **xD-Tools CD Rip** の下に、アルバムごとに1フォルダーです。存在しなければ作成されるので、設定に入力しただけでまだ作っていないフォルダーでも問題ありません。音楽コレクションではなく録音のための素材であり、アルバム1枚で数百MBになります。ウィンドウ > 設定... で別の場所を指定できます。

録音が終わっても **削除されません**。foobar2000のプレイリストにまだ入っていますし、もう一度再生したいこともあるからです。前回の取り込みは、次の取り込みを始めたときに片付けられます。

取り込んだトラックをfoobar2000に読み込ませると、**現在のプレイリストが空になります**。用意してあった内容は失われるので、残したいときは先に別の場所へ移してください。

## 複数枚組の CD

**複数のディスクを1つのアルバムとして取り込む** は、ボックスセットを2つの別々のアルバムではなく1つとして取り込みます。各ディスクはそれぞれ読み取り・識別・取り込みが行われ、そのあと xD-Tools が次のディスクを求めます。

- **すべて1つのフォルダー** に入ります。最初のディスクが作ったフォルダーです。2枚目以降は独自のタイトル - 「... [Disc 2]」 - で識別されることが多く、ディスクごとにフォルダーを作れば2つのアルバムになってしまいます。
- **アルバム名・アーティスト・年** は最初のディスクのものが保たれます。**タイトル** は各ディスク自身のもので、識別はそのため

に行います。

- 各ファイルには元のディスク番号がタグとして書かれ、ファイル名にも入ります。そのおかげで、あとの工程 - プレイリスト、録音、書き込み - がこの組を本来の順番に戻せます。
- ディスクを足すのをやめた時点で、foobar2000 のプレイリストには組の全曲が入っており、続く録音はそのすべてを録音します。

どのディスクの後でも終わられます。確認の問いは、続けるか、ここまで取り込んだ分を録音するかを選ばせます。

## 13. オーディオCDを書き込む

録音 > フォルダーからオーディオCDを書き込む... または foobar2000から... は、手元のファイルから本物のレッドブック準拠のオーディオCD-R — どのCDプレーヤーでも再生できるもの — を作ります。赤外線は関係ありません。これはドライブの仕事なので、MDRemを切っているこの2つの項目は残ります。

|   | タイトル           | アーティスト             | 長さ   | ステータス |
|---|----------------|--------------------|------|-------|
| 1 | Harbour Lights | Aurora Test Signal | 4:12 | OK    |
| 2 | Slow Tide      | Aurora Test Signal | 3:48 | OK    |
| 3 | Night Ferry    | Aurora Test Signal | 5:21 | OK    |
| 4 | Cold Deck      | Aurora Test Signal | 4:03 | OK    |
| 5 | Signal Drift   | Aurora Test Signal | 6:15 | OK    |

18. 書き込みウィンドウ。何が書き込まれ、何という名前になるか。

### ウィンドウが見せるもの

アルバム名、アーティスト、年、トラックごとに編集できるタイトルとアーティスト、そしてクリックで差し替えられるジャケット — 録音の流れと同じウィンドウで、規則も同じです。「書き込む」を押した時点で画面にあるものが、そのままディスクに書かれます。CD-Textとしても、ラベルを作るプロジェクトの中身としてもです。

トラック一覧の下のは、アルバムの長さをディスクの容量と並べて示します。状態の列は、何かを押す前に読む価値のある部分です。

### トラックが断られることがある理由

CDが持てるのは44.1kHz・16ビット・ステレオの音声だけです。レッドブックの2つの規則は書き込みそのものを止めます。再生してから気づくことのないよう、ウィンドウはトラックごとにそれを示します。

- 4秒より短いトラック。再生できないプレーヤーがあります。
- 99トラックを超える場合、またはディスクより長いアルバム。

サンプリング周波数が違うだけなら、断りではありません。48kHz / 24ビットのダウンロード — たいていはそれです — には「44100 Hz / 16ビット に変換されます」と表示され、同梱のSoXがディスクへ向かう途中で変換します。変換は

作業用フォルダーで行われ、元のファイルには触れません。

## ディスク上のタイトル: CD-Text

アルバム名と曲名はCD-Textとしてディスクに書かれ、対応するプレーヤーが表示します。運べるのはASCIIだけなので、アクセント記号はMiniDiscのタイトルと同じように落ちます。対応する文字がまったくないものは、黙って消すのではなく、書き込む前にウィンドウが並べて見せます。

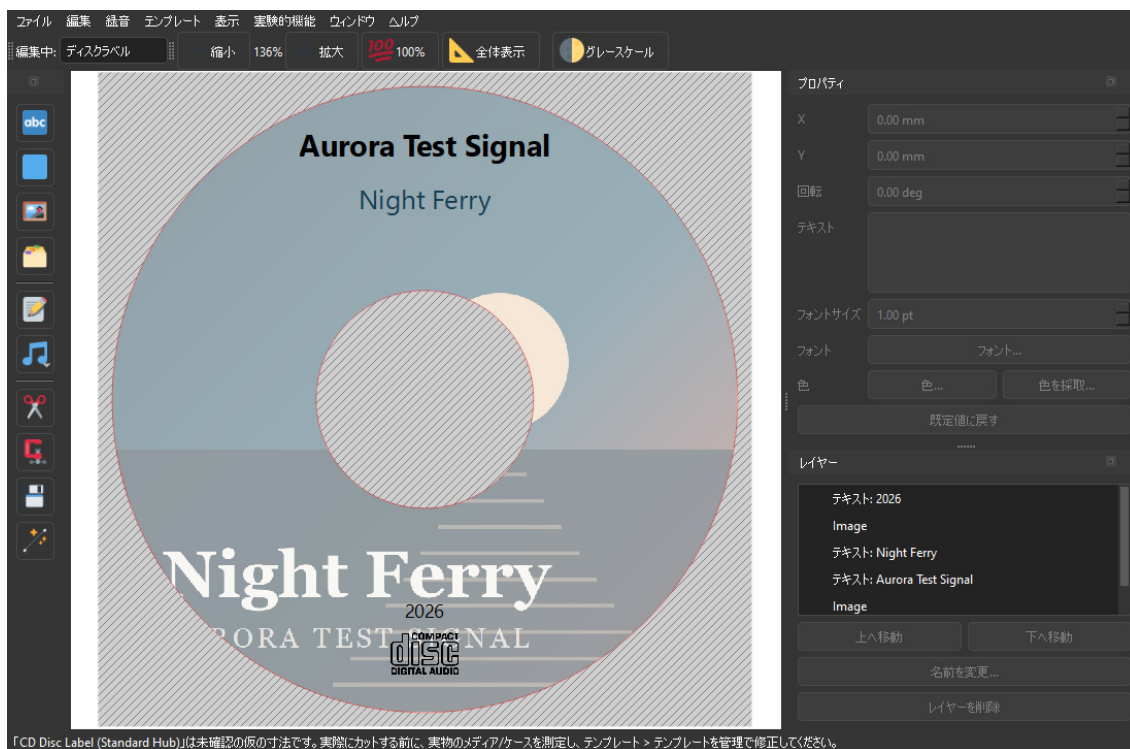
## まずシミュレーション

シミュレーションのみは、レーザーを切ったまま全工程を通します。実際の書き込みと同じだけ時間がかかり、ドライブ・速度・ファイルを確認られます。ディスクは1枚も減りません。新しいドライブでは一度やっておく価値があります。

CD-Rは書き直せません。書き込みが始まったら、ディスクは完成するか無駄になるかのどちらかです。だからウィンドウは始める前に確認し、レーザーが動いているときに「停止」を押すともう一度確認します。手前の「音声を準備しています」の段階で止めるのは、何の損もありません。

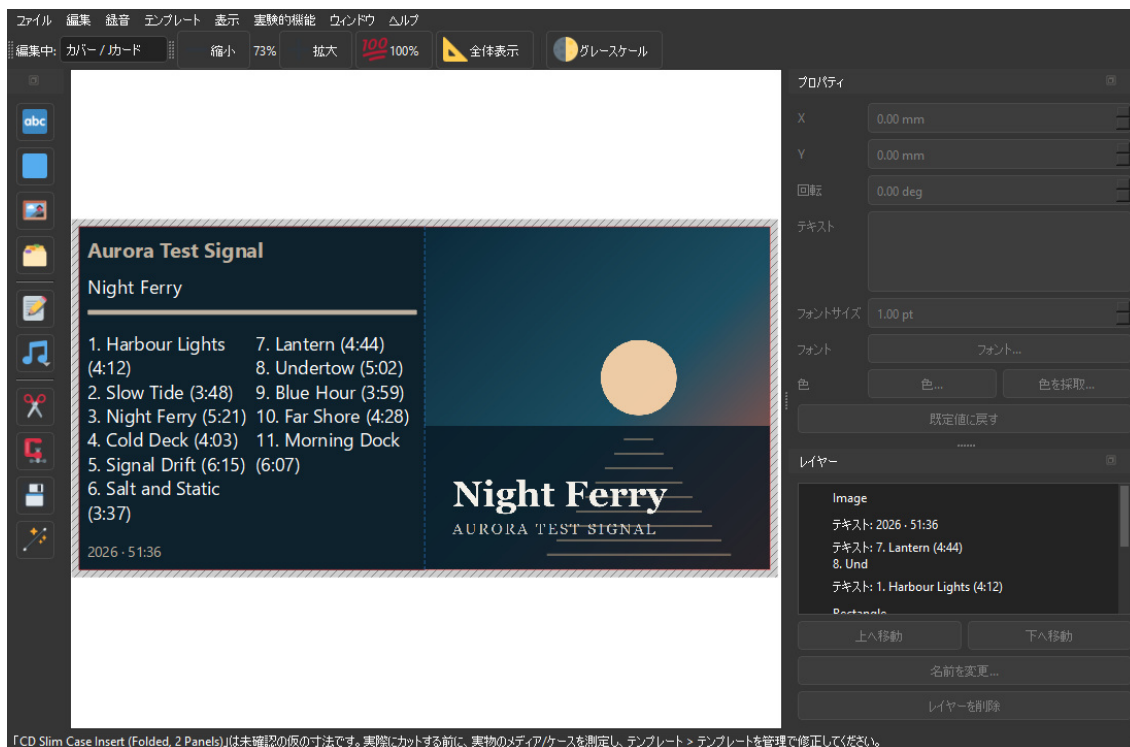
## そのあとのラベル

書き込みが終わると、開いているプロジェクトがCDのものであれば、アルバムの情報がそこへ渡されます。受け入れれば、ツールパネルの自動配置に必要なものはすべて揃います。ジャケット、アーティスト、年、そして曲目です。



19. ディスクラベル。明るくしたジャケットがリング全体に広がり、中心の穴は抜かれ、下にDigital Audioのマークが入る。





20. 折りたたみのスリムケース用インサート。右のパネルがジャケット、左が曲目。真ん中で折ると、左半分がケースの裏から見えます。

## 必要なもの

- CDライター。cdrecordに尋ねて見つけるので、推測ではありません。書き込みドライブの欄が空なら、ドライブの接続を確かめて更新を押してください。
- 空のCD-R。すでに何か入っているディスクには新しく書き込みません。
- ほかに何も要りません。cdrecordとSoXはWindows版に同梱されています。

## 1枚に収まらないアルバム

複数のディスクに分けて書き込むは、長いアルバムを必要な枚数のCD-Rに書きます。基準は1枚に収まる長さで、一般的な空のディスクなら80分、古いものなら74分です。

曲目リストにディスク列が現れて区切りの位置が分かり、要約には各ディスクの長さが出ます。どのディスクも、それが載る1枚に対して測られます - アルバム全体が収まらないのは前提です - ので、すべてが収まるまで書き込みボタンは有効になりません。

1. 各ディスクは書き込まれたあとイジェクトされます。終了時にイジェクトの設定にかかわらずです。次の空のディスクを入れるにはトレイが開く必要があります。
2. xD-Tools がその空のディスクを求め、次の1枚を書き込みます。
3. その問いのどこでも終えられます。すでに書き込んだディスクは完成しています。

各ディスクのCD-Textにはアルバム名のうしろに [1/2]、[2/2] が付きます - MiniDiscのタイトルと同じ理由です。

区切りの位置は、ファイルが示していればそれに従います - 取り込んだボックスセットはディスク番号を持っており、時間で均等に割り直すのではなく、それを尊重します。録音の画面と同じ4つのボタン - 上へ移動、下へ移動、ここから新しいディスク、自動で分割 - もここにあります。

## 14. フォルダーから録音する

録音 > フォルダーをMiniDiscに録音... は、すでにディスク上にあるアルバムを録音します。入っているフォルダーを指定すると、xD-Toolsがそのファイルを正しい順でfoobar2000に読み込み、あとは既にご存じの録音に引き継ぎます。アーム操作もトラックマークもタイトル書き込みも、まったく同じです。

これにもMDRemアダプターが必要で、項目は有効にして初めて現れます。フォルダーの読み込み自体には不要ですが、読み込んだものを録音する段階で必要になります。

フォルダー  参照...

アーティスト

アルバム

年

| #  | タイトル            | アーティスト | 長さ   |
|----|-----------------|--------|------|
| 1  | Harbour Lights  |        | 4:12 |
| 2  | Slow Tide       |        | 3:48 |
| 3  | Night Ferry     |        | 5:21 |
| 4  | Cold Deck       |        | 4:03 |
| 5  | Signal Drift    |        | 6:15 |
| 6  | Salt and Static |        | 3:37 |
| 7  | Lantern         |        | 4:44 |
| 8  | Undertow        |        | 5:02 |
| 9  | Blue Hour       |        | 3:59 |
| 10 | Far Shore       |        | 4:28 |
| 11 | Morning Dock    |        | 6:07 |

トラックは表示された順、つまりファイル名の順に録音されます。タイトルはファイル自身のタグから読み取り、タイトルタグのないファイルはファイル名で録音されます。

foobar2000に読み込みました。下のアルバム情報を確認してから録音してください。

21. 読み込んだフォルダーと、foobar2000がタグから読み取った内容。

### 手順

1. 参照... を押してアルバムのフォルダーを選びます。選んだ時点ですぐfoobar2000に読み込まれます。フォルダーを選ぶことが決定なので、改めて確認する操作はありません。FLAC、MP3など、foobar2000が再生できる形式はすべて認識されます。ジャケット画像やcueシート、ログなど音声でないファイルは無視されます。
2. 順番を確認します。ファイル名の順で、10 が 1 の次ではなく 9 の次に来るように比較されます。順番が違う場合は、直すのはファイル名のほうです。
3. アルバム名とアーティストを確認します。最初はフォルダー名から推測され、トラックを読み込んだ時点でファイルのタグがその推測を上書きします。どちらも違っていれば書き換えてください。
4. 出てきた内容を確認します。foobar2000がファイルから読み取ったタイトルと、カバーアート（まず検索し、良いものが

見つからなければFLACファイルの中身から) です。

5. **録音** を押します。このボタンは、foobar2000が実際にトラックを受け取ってから有効になります。

## タイトルの出どころ

ファイルからです。読み取るのはxD-Toolsではなくfoobar2000で、タグの読み取りはfoobar2000のほうが得意でし、再生するにはどのみち読む必要があります。タイトルタグのないファイルはファイル名で録音されます。正直な答えであり、たいていは十分に使えます。

このウィンドウに表示されるアルバム名とアーティストが、そのままディスクとラベルに書き込まれます。直すならボタンを押す前に直してください。あなたのファイルには何も書き戻されません。

## ディスクごとのサブフォルダー

トラックが直接入っているフォルダーがアルバムであり、その下のサブフォルダーには手を出しません。スキャン画像やボーナス用のディレクトリが曲順に混ざることはありません。フォルダー自体に音声がないときだけ中を見ます。CD1・CD2 に分けた2枚組がディスク順で出てくるのはこのためです。

フォルダーの読み込みは、CDの録音と同じように**foobar2000の現在のプレイリストを空にします**。用意していたものがあれば、先に別の場所へ移してください。

## 15. カセットに録音する

録音 > foobar2000からカセットに録音... は、アルバムをコンパクトカセットに片面ずつ録音します。ほかの録音方法とはひとつだけ違い、その違いがすべてを決めています。デッキを操作するのはあなたです。カセットデッキ用のアダプターも、ボタンを押すケーブルもないので、xD-Toolsは正しい曲を正しいタイミングで再生し、何をいつ押すかをはっきり言葉で伝えます。

これにMDRemアダプターは要りません。必要なのはfoobar2000だけです。開いているプロジェクトがカセットなら、アダプターの設定に関係なくこの項目が出ます。

プレイリスト「Aurora Test Signal - Night Ferry」 — 11曲、合計51:36。  
この順番のまま、両面に分けて、デッキのライン入力から録音します。

アーティスト

アルバム

年

カセット



| 面 | #  | タイトル            | アーティスト | 長さ   |
|---|----|-----------------|--------|------|
| A | 1  | Harbour Lights  |        | 4:12 |
| A | 2  | Slow Tide       |        | 3:48 |
| A | 3  | Night Ferry     |        | 5:21 |
| A | 4  | Cold Deck       |        | 4:03 |
| A | 5  | Signal Drift    |        | 6:15 |
| A | 6  | Salt and Static |        | 3:37 |
| B | 7  | Lantern         |        | 4:44 |
| B | 8  | Undertow        |        | 5:02 |
| B | 9  | Blue Hour       |        | 3:59 |
| B | 10 | Far Shore       |        | 4:28 |
| B | 11 | Morning Dock    |        | 6:07 |

A面: 6曲、27:26 · B面: 5曲、24:30

**A面**

デッキをA面の録音状態にし、入力を音の来ているラインに合わせてから、下のボタンを押してください。最初の10秒は無音のまま録音し、音楽がリーダーテープを外します。

22. 分割、その計算に使ったテープ、そして次に何をするか指示。

### テープを選ぶ

表記の長さは両面の合計です。C60は片面30分であって60分ではありません。カセット欄で実際に手元にあるものを選ぶと、その場でアルバムが分け直されます。曲リストの「面」列も、その下の要約もすぐ変わります。

ウィンドウを開いた時点では、アルバムが収まるいちばん短いテープが選ばれています。これはアルバムについての提案であって、あなたの棚についてではありません。箱に入っているものに変えてください。

## どこで裏返すか

xD-Toolsが曲順を組み替えることはありません。選べるのは何曲目のあとで切るかだけで、考えられる切り方をすべて試し、収まるもののうち両面の長さがいちばん近くなるものを選びます。A面をぎりぎりまで詰めてB面を半分空けても、テープの長さは変わらないので得はありません。

どう切っても収まらないときは、はみ出しがいちばん小さい切り方をそのまま使い、どれだけ超えるかを表示します。最後の曲が終端にかかるかどうかはあなたの判断です — MiniDiscの80分を超えるアルバムのときとまったく同じです。

再生時間のない曲は量れないので、アルバムは曲数で半分に分け、そのことを表示します。始める前にテープの長さと照らし合わせてください。

## 10秒の無音

カセットのどの面もリーダーテープから始まります。ハブに巻き付く負担を引き受けるために継がれた、数センチのただのプラスチックです。磁性体ではないので、そこに録音したものは残りません。そのためxD-Toolsは各面の頭に**10秒の無音**を録音してから音楽を始め、その10秒はその面に入る長さから差し引かれます。

## 片面ごとの手順

1. アルバム名、アーティスト、年、カバーを確認します。ラベルはここから印刷され、録音が始まった時点で固定されます。
2. その面の頭まで巻いたカセットを入れ、デッキを録音状態にします。入力をfoobar2000から音が来ているところに合わせ、レベルを決めます。
3. ボタンを押します。このクリックが、デッキが本当に回っているという唯一の確認です — こちらからは見えません。
4. リーダーテープが通り過ぎるあいだ、10秒の無音が流れます。
5. その面が再生されます。foobar2000にはその面の最後の曲が終わったら止まるよう指示してあります。あとから止めるのではないので、次の曲の頭が面の終わりに入りません。
6. デッキを止め、カセットを取り出して裏返し、もう一度録音状態にして、B面のボタンを押します。

**停止**はfoobar2000を止め、そのことを伝えます。デッキは止められず、そのままなら無音を録り続けます。それはあなたにしかできないことです。

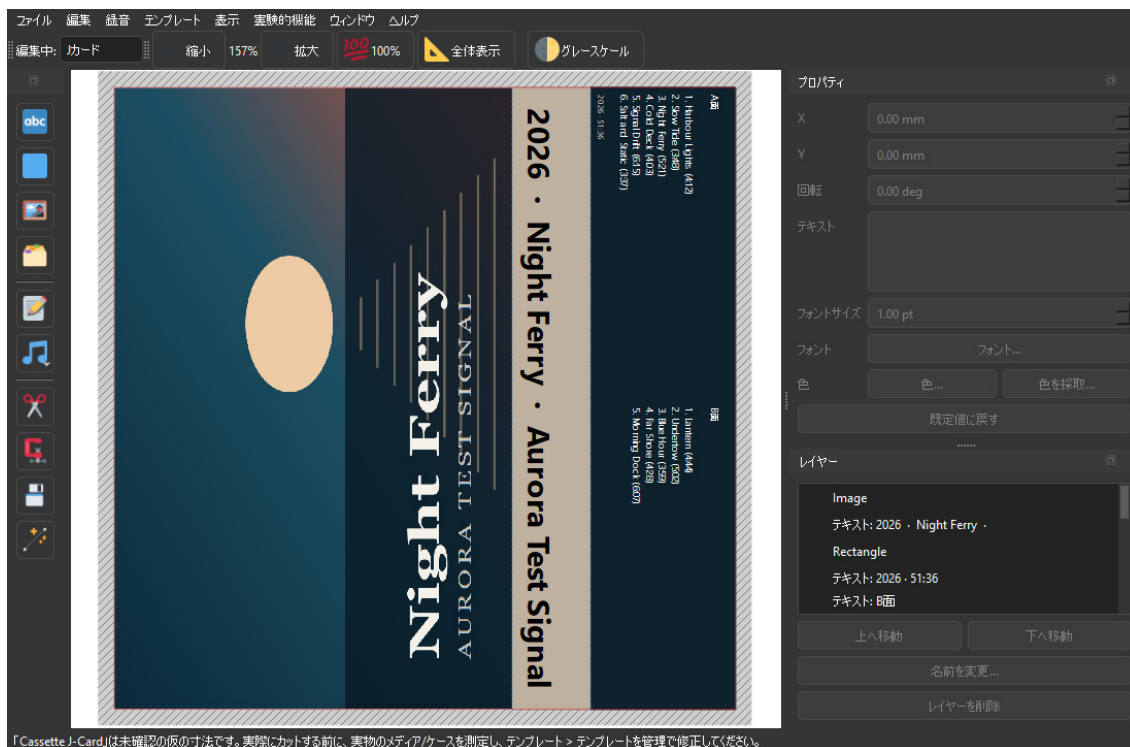
## 音の通り道

パソコンからデッキのライン入力へ、ごく普通のアナログ録音です。この画面はそこに音がどう届くかにいっさい依存しません。入力切替も録音レベルもノイズリダクションもあなたが決めるもので、xD-Toolsはそのどれも知らず、尋ねもしません。レベルはアルバムのいちばん大きいところで合わせてください。最初の10秒ではありません。テープは急にではなく徐々に歪むので、少し高めなら暖かい音になり、上げすぎると濁ります。

## そのあと

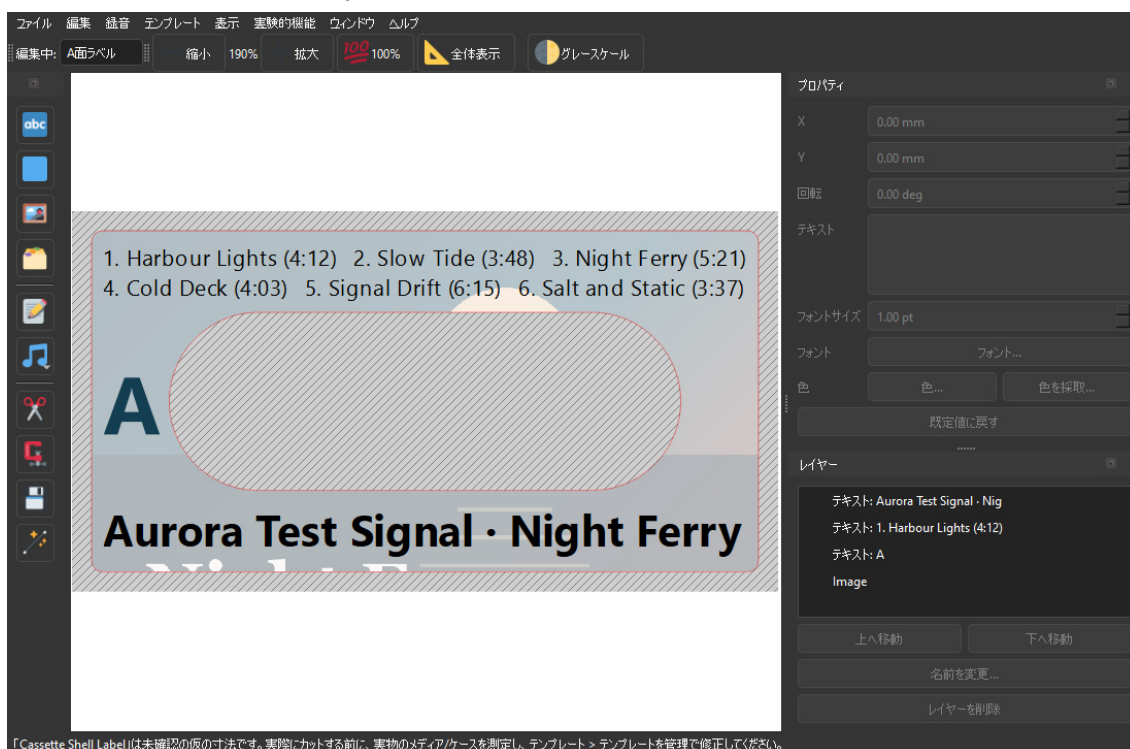
両面が終わると、アルバムは開いているプロジェクトに取り込まれ、3ページ — インレイカードと両面それぞれのラベル — が録音とまったく同じ位置で分けて配置されます。選んだテープはプロジェクトに保存されるので、ラベルと録音でB面の始まりが食い違うことはありません。





23. インレイカード: カバー、背、そして折り込みのフラップに面ごとの見出し付きで並ぶ曲目。

残りの2ページがカセットラベルで、リールハブのぶんだけ丸い穴を開けて切り抜きます。デッキの軸がそこから出てくるので、穴のないラベルは走行部を塞いでしまいます。ジャケットはステッカー全面に敷き、上に載る文字が読めるよう白く飛ばしたうえで、穴をそこに抜きます。面の文字は穴と穴のあいだに置き、その面の曲は下端を横に流れます。番号は1から振るので、デッキのカウンターと食い違いません。



24. カセットラベル: ジャケット、リールの回る穴、そしてその面の曲目。

ファイル > 印刷... では2枚のカセットラベルが同じシートに載ります — 同じステッカーを2枚刷り、まとめて切って、1本のテープの表と裏に貼るものだからです。4倍の大きさのインレイカードは次のシートになります。

用紙サイズ

向き

☒ ラベルごとに1枚ずつ印刷する

表示中

枚数

☐ グレースケールで印刷



25. 1枚のシートに2枚のステッカー、その次のシートにインレイ。



## 16. ディスクを消去する

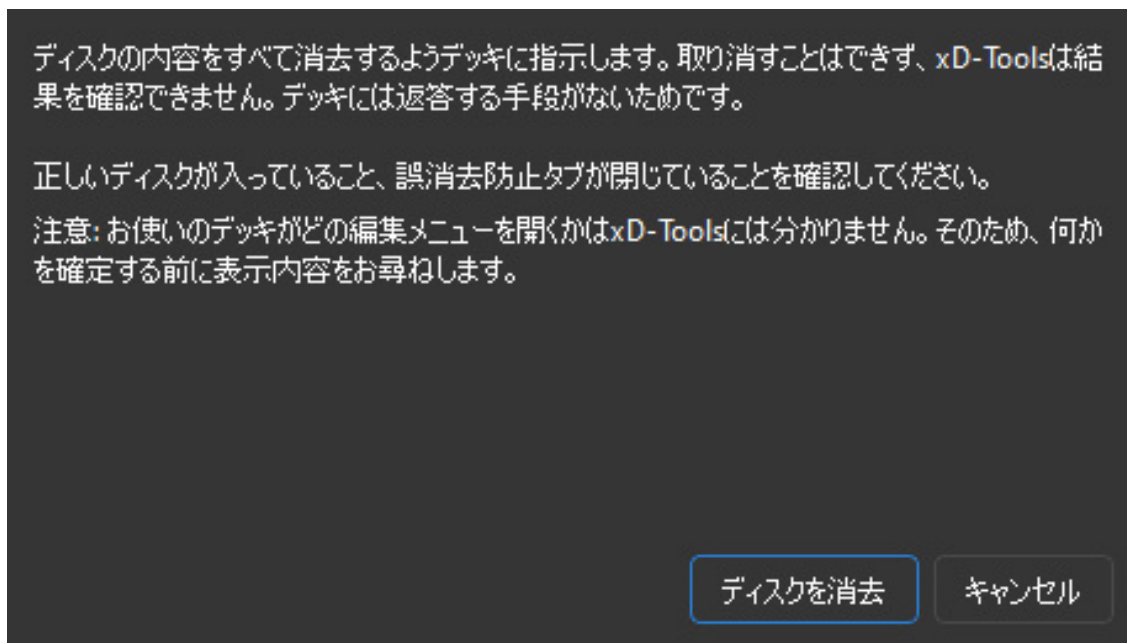
録音 > MiniDiscを消去... はデッキに入っているディスクを消去します。物理的に入っているものが対象なので、どのプロジェクトが開いているか、そもそも開いているかどうかは関係ありません。

取り消しはできず、xD-Toolsは結果を確認できません。デッキに入っているディスクが目的のものであること、誤消去防止タブが開いていることを確かめてください。

### なぜ見えているものを尋ねるのか

これはxD-Toolsが自分のコマンドの効果を知らない唯一の操作です。**Erase** キーがデッキに書き込みコマンドとして認識されることまでは確認できましたが、どの編集メニューを開くのかは分かっていません。書き込み系のキーは誤消去防止状態のディスクでしか安全に試せず、その状態ではデッキがどのキーにも同じ警告を返してしまうためです。

あなたの録音で当て推量をするより、xD-ToolsはEraseを送ってから、デッキの表示内容を尋ねます。**All Erase?** のような確認が出ていたら、**Enterを送信** を押して表示を見てください。ウィンドウは開いたままなので、もう一度押せます。デッキによっては複数回必要で、xD-Toolsにはそれを知る手段がありません。デッキは何も返さないからです。ディスクが空になったら **完了** を、何も起きなければ **何も起きなかった** を押してください。後者はデッキを今いるメニューから戻します。



26. コマンドを送ってから、デッキの表示を尋ねます。

タイトル書き込みと同様、消去はディスクを取り出すまでデッキのメモリー上にあります。xD-Toolsはそのあと取り出しを提案します。応じてください。応じないと、電源が切れた場合にディスクは元の内容のままです。

## 17. 実験的機能: Telegramボットからのダウンロード

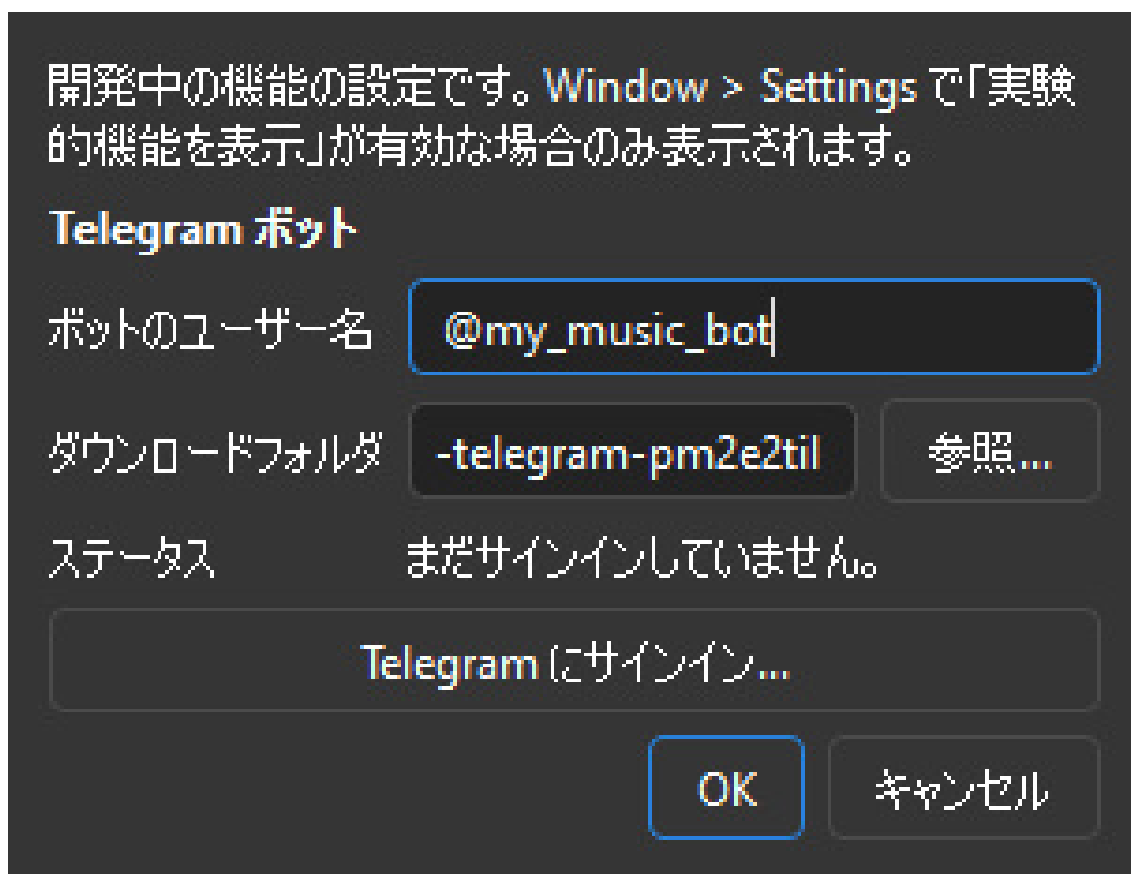
この章の内容はすべて**実験的機能**で、自分で有効にするまで隠れています。動作はしますが、プログラムの他の部分より新しく、試された量も少なく、見せ方はまだ変わる可能性があります。

xD-Toolsは**自分で運用しているTelegramボット**と会話し、送られてきたファイルをダウンロードして、その結果を「フォルダーからMiniDiscに録音」に引き渡せます。ダウンロードからタイトル入りの録音済みディスクまで、プログラムを離れずに済みます。

これは自分が管理しているボット向けの機能です。権利者の許諾なく音楽を再配布している公開ボットからアルバムをダウンロードする用途ではありません。CDを持っても正当化されません — それは自分のディスクを複製する話で、他人からコピーを受け取る話ではないからです。

### 有効にする

ウィンドウ > 設定...に**実験的機能を表示**というチェックがあります。入れるとメニューバーに**実験的機能**メニューが現れ、外すと消えます。オフの間、その裏側は何も動きません。



27. 実験的機能 > 実験的機能の設定。実験的機能は専用の設定ウィンドウを持ちます。

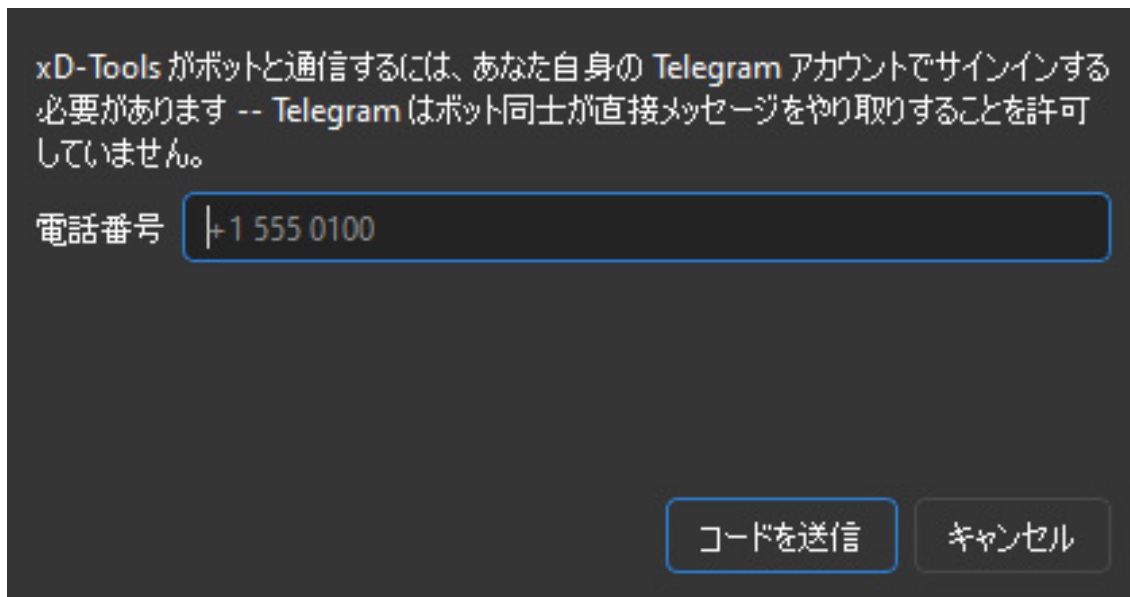
**実験的機能 > 実験的機能の設定...**がボットの設定場所です。重要なのは2つの項目です。

- **ボットのユーザー名** — 話し相手のボット、@なにか。
- **ダウンロードフォルダ** — ファイルの保存先。既定ではシステムの一時フォルダの下です。ダウンロードは録音のための素材であって音楽ライブラリではない、という考えによります。好きな場所に変えられます。

ここにAPI IDやAPI Hashを入力する欄はありません。xD-Toolsが自前のものを持っているため、必要なのはサインインだけです。もしそれを含まないビルドであれば、接続に失敗する代わりにその旨をはっきり伝えます。

## サインイン

xD-Toolsはボットとしてではなく、**あなた自身のTelegramアカウント**としてサインインします。これは好みの問題ではありません。TelegramのBot APIはボットが別のボットに送信することを禁じているため、自分のボットと人間と同じように話す唯一の方法が、人間であることなのです。



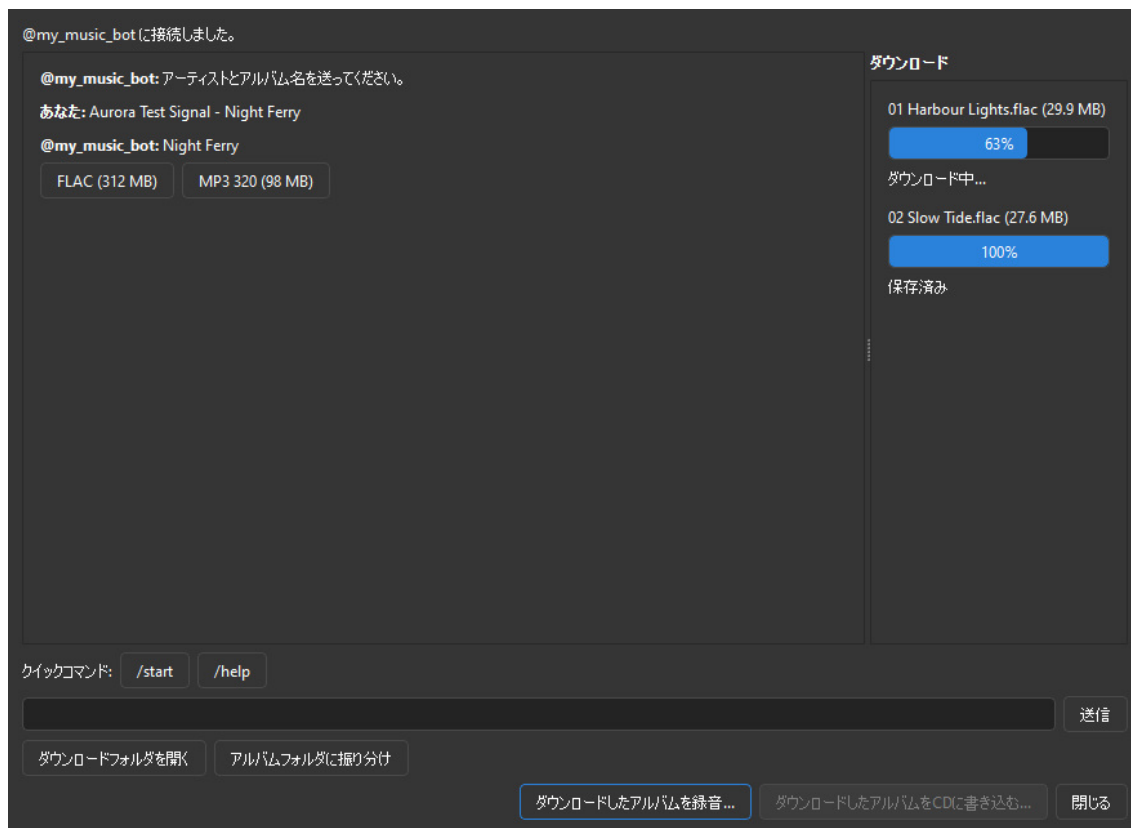
28. Telegramへのサインイン。電話番号、次にTelegramが送ってくるコード、2段階認証を使っている場合はパスワード。

**Telegram にサインイン...**は電話番号を尋ね、次にTelegramが他の端末に送ってくるコードを、そして2段階認証を有効にしている場合はパスワードを尋ねます。Telegram公式アプリと同じ順序です。

サインインはxD-Toolsの設定の隣にある`telegram.session`にローカル保存されます。このファイルはアカウントにログインしている状態と同等です。暗号化されておらず、他のマシンにコピーしたり誰かに送ったりするものではありません。

## 会話

**実験的機能 > Telegram ボットからアルバムをダウンロード...**が素朴なチャットを開きます。サインインが保存されて初めてメニューに現れます。



29. チャット。右側がダウンロードキュー。

検索欄ではなく素朴なチャットにしたのは意図的です。ボットのコマンドはあなたのものであり、xD-Toolsには知る術がありません。そこでボットが送ってきたものを表示し、操作させます — テキスト、インラインボタン、添付ファイル。クイックコマンドは /start や /help をワンクリックで送ります。ほとんどのボットでも通じるからです。

覚えておくと便利な点が2つ。ボットが書いた内容は**原文の下に翻訳**されます。訳先はxD-Toolsで選んでいる言語です。原文が残るのは、翻訳が誤ることもあり、正確なコマンドやファイル名は届いたままの形で読むほうが良いからです。もう1つ、新しいメッセージを送る代わりに自分のメッセージを書き換えてメニューを作るボットも正しく追従します。スマートフォンと同じように、メッセージがその場で変化します。

## ダウンロードキュー

ファイルは会話の中には現れません。**右側のキュー**に入り、ファイル名・サイズ・進捗・速度が分かるのはそこだけです。アルバム1枚が20個の添付として届くと、そうでなければ会話がほとんど同じ行20個で埋まってしまいます。

ダウンロードは自動で始まり、同時に走るのは最大3件です。失敗したものは消えるのではなく**再試行**ボタンが付きます。

## ダウンロードからディスクまで

どのセッションのファイルも1つのダウンロードフォルダに溜まるので、複数のアルバムが並びます。**アルバムフォルダに振り分け**がそれらを分けます。アルバムごとに1つのサブフォルダを作り、名前はタグから取ります。タグのないものは届いた時期でまとめます。

振り分けが動かすのは音声ファイルだけです。ボットが曲と一緒に送ってきたジャケット画像も、そのフォルダに既にあった他の何かも、あった場所にそのまま残ります。

**ダウンロードしたアルバムを録音...**がその先の録音へ進みます。先に振り分けるので2枚分のアルバムを誤って1枚のディスクに録音することはなく、複数あればどれを録音するか尋ねます。そこから先は2章前で説明した通常の「フォルダーからMiniDiscに録音」のウィンドウです。ダウンロード自体には不要でも、ここでMDRemアダプターが必要になるのはそのためです。

**ダウンロードフォルダを開く**はファイルマネージャーでそれを開きます。録音前の確認用です。

どちらの操作も、チャットを開かずにメニューからも実行できます。以前にダウンロードしたファイル向けです。**Telegramのダウンロードをアルバムフォルダに振り分け...**と**Telegramのダウンロードから録音...**

何かダウンロード中の際、どちらのボタンも無効になります。書き込み途中のファイルを振り分けたり録音したりするのは、待つより悪いからです。

## 18. トラブルシューティング

---

### デッキが何にも反応しない

1. **アダプターが生きているか確認します。**ステータスLEDは緑のはずです。紫はファームウェアがハードウェアを起動できなかったという意味です。
2. **送信しているか確認します。**アダプターのLEDをスマートフォンのカメラに向けると、赤外線は紫がかった白い点として写ります。ファームウェアの `BEAM` コマンドは2秒間点灯させるので目視できます。コマンド1回分は45ミリ秒で、見えません。
3. **向きと距離を確認します。**実用範囲はおおむね20～30 cmで、デッキの受光部にまっすぐ向ける必要があります。それより近づけないと届かない場合はLEDの電流が足りていません。MDRemの章のRdについての注記を参照してください。
4. **ポートを確認します。**ウィンドウ > 設定... > 検出。何も応答しなければアダプターが認識されていません。別のケーブルを試してください。

### リモコンのウィンドウに「接続されていません」と出る

ほかの何かがすでにシリアルポートを開いています。同時に保持できるのは1つのプログラムだけなので、そのポートを使っているもう1つのxD-Toolsのウィンドウ、ダイアログ、あるいはターミナルを閉じてください。

### 新しいタイトルの後ろに古いタイトルが残っている

既存のタイトルを先に消去するのチェックが外れていたか、古いタイトルが消去回数の想定より長かったかです。チェックを入れて転送をやり直してください。

### 2曲が1トラックになった

その2曲は無音を挟まずに続いており、LEVEL-SYNCには聞き取るものはありませんでした。アダプターでトラックマークを付けるにチェックを入れ、デッキのLEVEL-SYNCをオフにして録音し直してください。

### すべてのトラックが同じタイトルになった

これは実際にあった不具合で、修正済みです。ただし背後にあるデッキの挙動は知っておく価値があります。デッキは問い合わせのできない状態機械で、一時停止中に送られたトラック番号は通りません。タイトル入力の手順が最初に**Stop**を送るのはそのためです — 状態を仮定せず、既知の状態にしてから始めます。

### ディスクに何も保存されていない

タイトルはディスクを取り出すまでデッキのメモリの中にあります。イジェクトしてください。

### foobar2000につながらない

- foobar2000が起動していること。
- **Beefweb Remote Control**コンポーネントが導入され、かつ有効であること。
- ウィンドウ > 設定... のアドレスがBeefwebのポートと一致していること。

### 印刷したラベルの大きさが違う

プリンターが用紙に合わせて縮小していないか確認してください。100%で印刷する必要があります。画面上のキャンバス自体の物理的な大きさがおかしい場合は、ウィンドウ > 設定... の**画面のDPI**が原因です。これは表示にだけ影響し、書き出しには影響しません。

## 19. 付録: MDRemのコマンド一覧

アダプターは仮想シリアルポート上で、115200ボートのプレーンテキストを話します。どのコマンドも1行 — OK、PONG、ERR <理由> — で終わるので、コマンドを知らなくても応答を解釈できます。; で始まる行は診断情報です。

xD-Toolsがこれらをすべて代わりに操作します。ここに載せているのは、端末や自作のスクリプトからアダプターと直接やり取りしたい人のためです。

| コマンド                 | 動作                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| PING                 | PONG を返します。アダプターの識別はこれで行います。                           |
| HELP                 | コマンドの一覧を表示します。                                         |
| KEY <名前>             | キーのコードとビット数を表示します。送信はしません。                             |
| SEND <名前>            | 名前付きのキー、または1文字を送信します。                                  |
| RAW <hex> [ビット数]     | 任意のコードを送信します。ビット数の既定は20です。                             |
| DUMP <hex> [ビット数]    | mark/spaceの時間を表示します。送信はしません。                           |
| TITLEDISC <文字列>      | ディスクのタイトルを書き込みます。                                      |
| TITLETRACK <n> <文字列> | トラックnのタイトルを書き込みます。                                     |
| TIMING ...           | 各種の時間を調整します。タイトル消去に使うDeleteの回数を決める TIMING COUNT もここです。 |
| SELFTEST             | 搬送波を検査します。GPIO12–GPIO13間のジャンパーが必要です。                   |
| GPIONTEST            | そのジャンパー自体の導通試験。                                        |
| BEAM [ms]            | 搬送波を出しっぱなしにします。既定2000 ms — スマートフォンのカメラで見えます。           |
| BLINK [回数]           | 同じものを点滅させます。こちらの方が見つけやすいです。                            |

SEND A と SEND a は別のコードです。1文字の指定は意図的に大文字小文字を区別します。キー名は区別しません。

### プロトコルの仕組み

ソニーのSIRCです。搬送波は40 kHz、デューティはおよそ3分の1、ビットは下位から順に、スタートマークは2400マイクロ秒、フレームは45 msごとに繰り返されます。1は1200マイクロ秒のmark、0は600マイクロ秒。実物のリモコンと同じく、1回のキー操作は3回送信します。

文字コードは20ビットで、0x61D00 の下位バイトにASCII値が入ります — RM-D10P独自のキーボードプロトコルです。デッキ本体の機能キー（Play、Stop、Record、Enter）は別のブロックにある12ビットのコードです。これらを20ビットとして送るとまったく違うフレームになり、デッキは無視します。

### 試したが使えなかったこと

- **カタカナ**。もっともらしい仮説 — 文字コードは 0x61D00 にJIS X 0201のバイトを足したもので、それなら半角カタカナが未使用の上半分にはちょうど収まる — を実機で検証し、否定されました。対照用の「A」は表示されましたが、カタカナのコードはどれも何も起こしませんでした。



- **タイトル編集モード外でのDelete。**一時停止中のトラックでは何も起きません。タイトルを消せるのはNameのあとだけです。
- **キーを押しっぱなしにして速く消す。**デッキのオートリピートは1.09秒で4文字を消し（1文字あたり272ミリ秒）、個別に押す場合の285ミリ秒とほぼ変わりません。毎秒3.5回ほどの編集操作が動かしようのない上限です。